DOCUMENTO ESTRATÉGICO | VERSIÓN 1.0

Venture Intelligence OS™

Arquitectura multiagente para explorar, diseñar, simular y priorizar oportunidades de Venture Capital

De la generación masiva de hipótesis a la reducción disciplinada de incertidumbre

Documento conceptual para fondos, venture studios, corporaciones, instituciones financieras, aceleradoras e incubadoras

Julio de 2026

Nota de alcance y metodología

> **Naturaleza del documento.** Este whitepaper desarrolla una idea de negocio y una arquitectura conceptual. No describe un producto ya construido, no constituye una recomendación de inversión y no sustituye asesoramiento legal, regulatorio, técnico, contable, fiscal o de ciberseguridad.
> **Independencia.** Las organizaciones mencionadas en el brief del usuario no participaron en la elaboración ni respaldan el contenido. La estética utiliza convenciones generales de documentos ejecutivos de consultoría; no replica marcas, logotipos ni materiales propietarios.
> **Criterio de evidencia.** Las cifras de mercado están fechadas y citadas. Los rangos de producto, precios, tiempos o mercado que se presentan como escenarios son hipótesis ilustrativas y requieren validación. El documento distingue hechos, inferencias y recomendaciones de diseño.

El análisis combina literatura académica, marcos de estrategia e innovación, prácticas de ingeniería de sistemas de IA y fuentes institucionales recientes. En particular, adopta el principio de que los sistemas agentic deben aumentar su complejidad sólo cuando una solución más simple deja de ser suficiente; y que toda autonomía en contextos financieros requiere límites, trazabilidad, pruebas previas y supervisión humana proporcional al riesgo (OpenAI 2025; Anthropic 2024; National Institute of Standards and Technology 2024; Financial Stability Board 2026).

Preparado como documento de concepto. Los nombres, cifras y arquitecturas pueden evolucionar a medida que se validen clientes, datos y requisitos regulatorios.

Índice general

Nota de alcance y metodología I

1 Resumen ejecutivo 1

1.1 Qué propone el sistema 1

1.2 La decisión arquitectónica más importante 2

1.3 Resultado esperado 2

2 Contexto, problema y oportunidad 3

2.1 Un mercado de capital abundante, pero altamente concentrado 3

2.2 El problema operativo 3

2.3 Qué parte del Venture Capital es automatizable 4

2.4 Oportunidad de negocio 4

2.5 Propuesta de valor por cliente 5

3 Principios de diseño 6

3.1 Ocho principios no negociables 6

3.2 Arquitectura lógica versus topología de despliegue 6

3.3 Arquitectura elegida y alternativas descartadas 7

4 Arquitectura conceptual del sistema 8

4.1 Seis planos arquitectónicos 8

4.1.1 Plano de evidencia 8

4.1.2 Memorias diferenciadas 8

4.2 Flujo completo de información 9

4.3 Contratos de comunicación 9

4.4 Funciones transversales adicionales 9

5 Arquitectura multiagente detallada 10

6 Frameworks estratégicos e innovación 23

6.1 El sistema no debe “aplicar todos los frameworks” a todo 23

6.2 Secuencia metodológica recomendada 24

6.3 Blue Ocean Strategy aplicado al producto 25

7 Modelado matemático y teoría de decisión 26

7.1 Principio: el modelo debe servir a una decisión 26

7.2 Representación de incertidumbre 26

7.3 Monte Carlo y muestreo eficiente 26

7.4 Análisis de sensibilidad 27

7.5 Stress testing y riesgo de ruina 27

7.6 Actualización bayesiana 27

7.7 Opciones reales . . . 27
7.8 Modelos basados en agentes . . . 28
7.9 Teoría de Juegos y mechanism design . . . 28
7.10 Optimización multiobjetivo . . . 28

8 Algoritmos y eficiencia computacional . . . 29
8.1 Diseño del embudo: barato primero, caro después . . . 29
8.2 Generación diversa . . . 29
8.3 Deduplicación escalable . . . 29
8.4 Búsqueda y evidencia . . . 30
8.5 Ranking robusto y diversidad . . . 30
8.6 Tabla de algoritmos . . . 30
8.7 Eficiencia de modelos . . . 31

9 Sistema de evaluación y ranking . . . 32
9.1 Separar potencial, evidencia y riesgo . . . 32
9.2 Scorecard base . . . 32
9.3 Heurística de prioridad ajustada . . . 33
9.4 Puertas de decisión . . . 33
9.5 Calibración y métricas . . . 33

10 Arquitectura de software y buenas prácticas . . . 35
10.1 Principios de ingeniería . . . 35
10.2 Componentes conceptuales . . . 35
10.2.1 Workflow y estados . . . 35
10.2.2 Model Router . . . 35
10.2.3 Tool Gateway . . . 36
10.3 Observabilidad y reproducibilidad . . . 36
10.4 Tolerancia a fallos y degradación . . . 36
10.5 Seguridad y amenazas agentic . . . 36

11 Modelo operativo end-to-end . . . 38
11.1 Ejemplo de ejecución de 1.000 modelos de negocio . . . 38
11.2 Salidas del sistema . . . 38
11.3 Política de costo . . . 38

12 Modelo de negocio y estrategia de entrada . . . 40
12.1 Producto y empaquetado . . . 40
12.2 Wedge recomendado . . . 40
12.3 Moats potenciales . . . 40
12.4 Go-to-market . . . 41
12.5 Casos de uso prioritarios . . . 41

13 Roadmap de implementación . . . 42
13.1 Fases y puertas . . . 42

13.1.1 Fase 0 - Validación del problema (6–8 semanas) . . . 42
13.1.2 Fase 1 - MVP (10–14 semanas) . . . 42
13.1.3 Fase 2 - Pilotos (4–6 meses) . . . 42
13.1.4 Fase 3 - Enterprise (6–12 meses) . . . 43
13.1.5 Fase 4 - Sistema de aprendizaje (12–24 meses) . . . 43
13.2 Equipo mínimo . . . 43

14 Riesgos, controles y limitaciones . . . 44
14.1 Registro de riesgos prioritarios . . . 44
14.2 Mapa de calor conceptual . . . 45
14.3 Limitaciones estructurales . . . 45

15 Futuras extensiones . . . 46

16 Conclusiones . . . 47

A Esquema conceptual de datos . . . 48

B Glosario ejecutivo . . . 49

C Bibliografía y fuentes . . . 50

CAPÍTULO 1

Resumen ejecutivo

> **Tesis central.** Venture Intelligence OS es un sistema de decisión asistida que convierte una tesis de inversión en un portafolio trazable de problemas, modelos de negocio, simulaciones, riesgos y experimentos. Su función no es adivinar qué startup será ganadora ni reemplazar al socio inversor; es aumentar cobertura analítica y reducir incertidumbre antes de comprometer tiempo y capital.

El proceso inicial de Venture Capital combina sourcing, screening, investigación, comparación, construcción de tesis, análisis de mercado y preparación del comité. Gran parte de ese trabajo se apoya en información no estructurada, supuestos incompletos y decisiones interdependientes. La investigación de Gompers y coautores muestra que los inversores institucionales consideran múltiples dimensiones y que el equipo fundador conserva un peso decisivo, una dimensión que no puede ser automatizada de manera responsable sólo con documentos o datos públicos (Gompers et al. 2020). Por ello, la oportunidad no es reemplazar el oficio del VC, sino industrializar la parte repetible y auditable de su embudo.

1.1 Qué propone el sistema

Venture Intelligence OS combina seis capacidades:

1. **Exploración masiva estructurada:** generación de cientos o miles de hipótesis a partir de problemas, no de tendencias aisladas.
2. **Especialización disciplinaria:** agentes lógicos para mercado, estrategia, tecnología, economía, tokenomics, riesgo, matemática, experimentación y evaluación.
3. **Evidencia y procedencia:** cada afirmación relevante debe enlazarse a una fuente, fecha, inferencia y nivel de confianza.
4. **Cuantificación de incertidumbre:** Monte Carlo, sensibilidad, stress testing, actualización bayesiana, teoría de juegos, opciones reales y modelos basados en agentes.
5. **Validación Lean:** las mejores oportunidades se traducen en experimentos ordenados por valor de información, costo y tiempo.
6. **Gobierno humano:** el Comité de Inversión conserva la decisión, revisa disensos y puede detener o redirigir cualquier análisis.

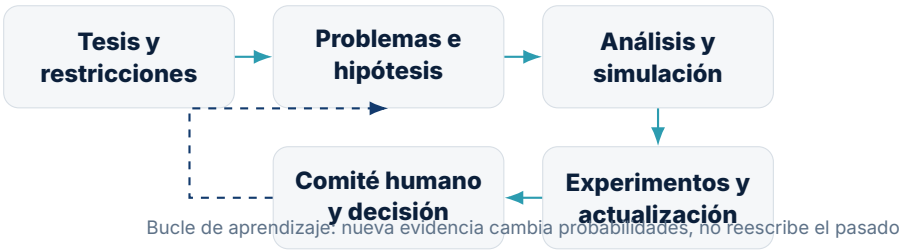


Figura 1.1: La unidad de valor no es la idea generada, sino la incertidumbre reducida por unidad de tiempo y costo.

1.2 La decisión arquitectónica más importante

Los veinte agentes descritos en este documento son **roles lógicos**, no una obligación de desplegar veinte modelos autónomos simultáneamente. En un MVP, pueden consolidarse en seis agentes de ejecución con bibliotecas de habilidades: (1) Orquestación; (2) Descubrimiento y Estrategia; (3) Tecnología y Economía; (4) Cuantitativo y Riesgo; (5) Experimentación; y (6) Evaluación Independiente. La separación física sólo se justifica cuando existen herramientas distintas, instrucciones incompatibles, requerimientos de seguridad, independencia evaluativa o sobrecarga de contexto.

Este enfoque híbrido evita dos extremos: el *prompt monolítico*, difícil de evaluar y proclive a autoconsistencia engañosa; y el *swarm* totalmente descentralizado, que aumenta coordinación, costo, deriva de contexto y superficie de fallo. Las guías de agentes y la experiencia de frameworks multiagente recomiendan comenzar con rutas claras, componentes componibles y escalamiento incremental (OpenAI 2025; Anthropic 2024; Wu et al. 2024).

1.3 Resultado esperado

La salida no debe ser una lista de “las diez mejores ideas” sin contexto. Debe ser un portafolio segmentado:

- alto potencial y alta evidencia: elevar a diligencia humana;
- alto potencial y baja evidencia: ejecutar experimentos de alto valor informativo;
- potencial moderado y bajo riesgo: conservar como opción o wedge;
- fallas fatales o tesis refutadas: archivar con razón auditable;
- oportunidades incomparables: mantener en fronteras de Pareto separadas, no forzar un promedio.

CAPÍTULO 2

Contexto, problema y oportunidad

2.1 Un mercado de capital abundante, pero altamente concentrado

El mercado estadounidense desplegó aproximadamente USD 320.000 millones en 15.352 operaciones durante 2025, aunque las cinco compañías con mayores rondas concentraron cerca de USD 60.000 millones (National Venture Capital Association 2026). En el primer trimestre de 2026, el valor de operaciones alcanzó USD 267.200 millones; al excluir las cinco mayores, la cifra caía 73,2 %, una señal de concentración extrema más que de uniformidad en el mercado (PitchBook and National Venture Capital Association 2026). Estas cifras sugieren dos retos simultáneos: demasiadas señales para analizar y una distribución de resultados dominada por pocos casos.

En paralelo, la inversión corporativa global relacionada con IA llegó a USD 581.690 millones en 2025 y la inversión privada a USD 344.660 millones. La adopción organizacional de IA alcanzó 88 % en la muestra del AI Index, mientras que el uso de agentes seguía en dígitos bajos en la mayoría de funciones (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence 2026). La ventana estratégica es clara: existe capacidad tecnológica y presupuesto, pero la práctica agentic aún no está madura ni estandarizada.

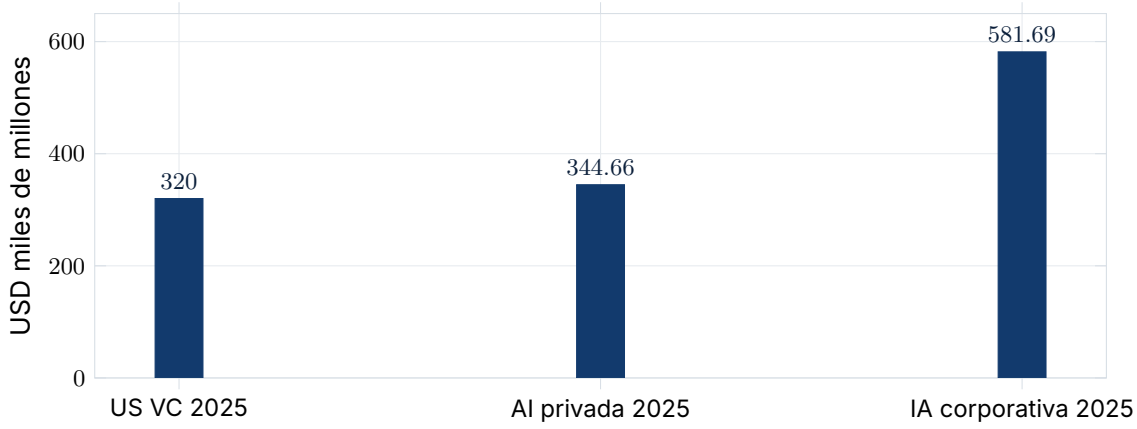


Figura 2.1: Magnitudes adyacentes que ilustran el volumen de capital y actividad analítica. Los universos no son directamente comparables: VC de EE.UU. frente a inversión global en IA.

Fuente / nota: NVCA 2026 Yearbook y Stanford AI Index 2026.

2.2 El problema operativo

Un equipo inversor enfrenta una combinación de cuellos de botella:

- **Cobertura:** la atención humana es escasa frente al volumen de empresas, sectores, documentos y señales.
- **Consistencia:** analistas distintos aplican marcos, profundidad y lenguaje diferentes.
- **Trazabilidad:** es difícil reconstruir qué evidencia sustentó una conclusión meses después.
- **Sesgo:** narrativas carismáticas, moda sectorial, reputación de fuente y preferencias del evaluador pueden dominar la evidencia.
- **Cuantificación:** los modelos suelen reducir incertidumbre compleja a un escenario base y una tasa de descuento.

- **Aprendizaje:** la información de resultados, rechazos, pilotos y cartera rara vez vuelve de forma estructurada al sistema de selección.

2.3 Qué parte del Venture Capital es automatizable

Etapa	Potencial de asistencia	Límite humano indispensable
Tesis y landscape	Búsqueda, síntesis, mapas de problemas, taxonomías y escenarios	Elección de convicción, contexto institucional y responsabilidad fiduciaria
Sourcing y screening	Priorización, deduplicación, clasificación, señales y memos	Relaciones, reputación, acceso privado y lectura de contexto
Diligencia inicial	Mercado, producto, técnica, economía, riesgo y preguntas	Verificación, referencias, negociación, material no observable y juicio
Evaluación de fundadores	Preparar preguntas y analizar consistencia documental	Carácter, resiliencia, liderazgo, ética, química y dinámica del equipo
Decisión de inversión	Comparación, disenso, trazabilidad y escenarios	Voto, accountability, asignación de cartera y términos
Post-inversión	Monitoreo, alertas, benchmarking y apoyo analítico	Confianza, intervención, gobernanza y acompañamiento

Cuadro 2.1: El diseño correcto es "AI-in-the-loop": la IA amplía la capacidad y los humanos conservan autoridad y responsabilidad.

La supervisión no puede ser nominal. El FSB propone que su intensidad dependa de materialidad, riesgo, autonomía, complejidad y explicabilidad, e incluye modalidades como human-in-the-loop, human-on-the-loop, human-in-command y mecanismos de detención (Financial Stability Board 2026).

2.4 Oportunidad de negocio

El producto puede ocupar un espacio entre herramientas de research, bases de datos, copilotos genéricos, software de CRM para fondos y consultoría estratégica. La propuesta diferenciadora es integrar generación, evidencia, simulación, evaluación y aprendizaje en un mismo registro de decisión.

La estimación de mercado debe construirse de abajo hacia arriba. A modo de escenario, un segmento inicial de 200 a 500 organizaciones con contratos anuales de USD 50.000 a USD 250.000 produciría un rango de USD 10 a 125 millones de ingreso anual potencial. Esto no es un TAM validado: es una fórmula de sensibilidad que debe reemplazarse por entrevistas, willingness-to-pay, ciclos de compra, presupuesto y tasa de adopción por segmento.

> **Principio de prudencia comercial.** No se debe presentar el gasto total de VC o IA como mercado capturable. El mercado relevante es el presupuesto que clientes concretos asignan a inteligencia, software, diligencia, innovación y productividad, ajustado por capacidad de compra y sustitutos existentes.

2.5 Propuesta de valor por cliente

Cliente	Valor primario	Producto inicial
Fondo de VC	Mayor cobertura y consistencia de screening	Research workspace, scorecards, memos, preguntas y experimentos
Venture Studio	Generación y validación sistemática de conceptos	Motor de tesis, portafolio de ideas, diseño de MVP y simulaciones
CVC / banco	Innovación con gobierno, seguridad y trazabilidad	Workflows aprobados, controles, auditoría y reporting
Aceleradora	Evaluación comparable de cohortes	Ingesta de aplicaciones, clasificación, red team y feedback
Incubadora / universidad	Priorización de proyectos y transferencia	Landscape, IP/mercado, business model y plan de validación

CAPÍTULO 3

Principios de diseño

3.1 Ocho principios no negociables

1. **Evidencia antes que elocuencia.** Toda afirmación material se marca como dato, inferencia, supuesto o recomendación.
2. **Incertidumbre explícita.** El sistema reporta distribuciones, rangos y escenarios; no fabrica precisión.
3. **Separación entre generación y evaluación.** El agente que crea una idea no debe ser su juez final.
4. **Simplicidad progresiva.** Se usa el componente más simple que cumple el objetivo; sólo se agregan agentes cuando mejora una métrica observable.
5. **Cómputo proporcional.** Filtros baratos preceden análisis caros. La profundidad aumenta sólo para oportunidades que superan puertas.
6. **Humanidad responsable.** Las decisiones con impacto financiero, reputacional o legal requieren autoridad humana y posibilidad de apelación.
7. **Reproducibilidad.** Datos, prompts, modelos, herramientas, parámetros y decisiones quedan versionados.
8. **Seguridad por diseño.** Acceso mínimo, aislamiento de herramientas, validación de salida, control de costos y red teaming continuo.

3.2 Arquitectura lógica versus topología de despliegue

Una arquitectura de agentes debe distinguir **responsabilidad lógica** de **proceso computacional**. Veinte roles permiten definir ownership y evaluación. Sin embargo, desplegar veinte agentes autónomos desde el primer día produciría conversaciones redundantes, pérdida de contexto, latencia y mayor superficie de ataque. El MVP consolida roles compatibles y separa sólo aquellos que necesitan:

- herramientas o datos diferentes;
- independencia de evaluación;
- permisos separados;
- instrucciones conflictivas;
- memoria o horizonte temporal distinto;
- escalamiento y métricas propias.

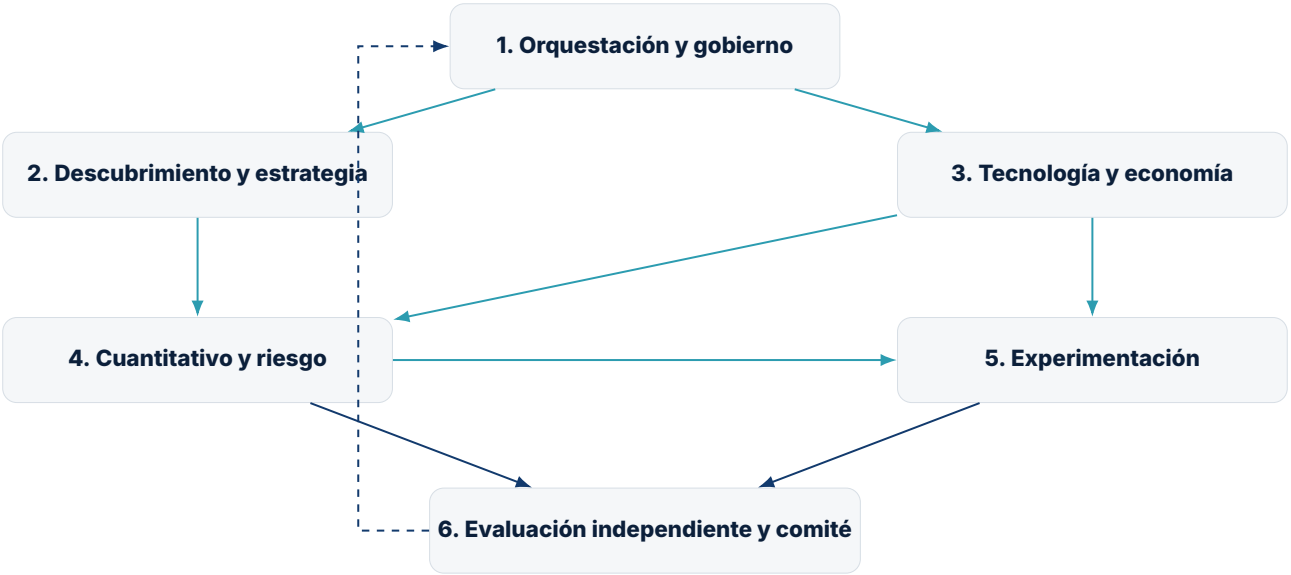


Figura 3.1: Topología de MVP: seis agentes de ejecución y veinte roles o habilidades lógicas.

3.3 Arquitectura elegida y alternativas descartadas

Patrón	Ventaja	Riesgo	Decisión
Prompt monolítico	Bajo costo inicial	Mezcla de roles, difícil evaluación, sesgo de autoaprobación	Útil sólo para prototipo exploratorio
Agente único con herramientas	Simple, mantenible, buen baseline	Tool overload y lógica condicional compleja	Punto de partida para flujos estrechos
Swarm descentralizado	Flexibilidad y exploración	Coordinación, bucles, deriva, costo y permisos difusos	No recomendado para decisiones financieras
Manager + especialistas	Control, rutas claras, especialización y auditoría	Riesgo de cuello de botella del manager	Patrón principal con ejecución por DAG
Workflow determinístico	Reproducible y seguro	Menor adaptabilidad	Usar para puertas, validaciones y acciones sensibles

La solución combina un **manager** con especialistas y un motor de workflow determinístico. Los modelos proponen y analizan; el software controla estados, permisos, esquemas, límites, auditoría y acciones. Esta separación evita depender de prompts para aplicar controles estrictos, un punto coherente con las recomendaciones de seguridad de NIST y OWASP (National Institute of Standards and Technology 2024; OWASP Foundation 2025).

CAPÍTULO 4

Arquitectura conceptual del sistema

4.1 Seis planos arquitectónicos

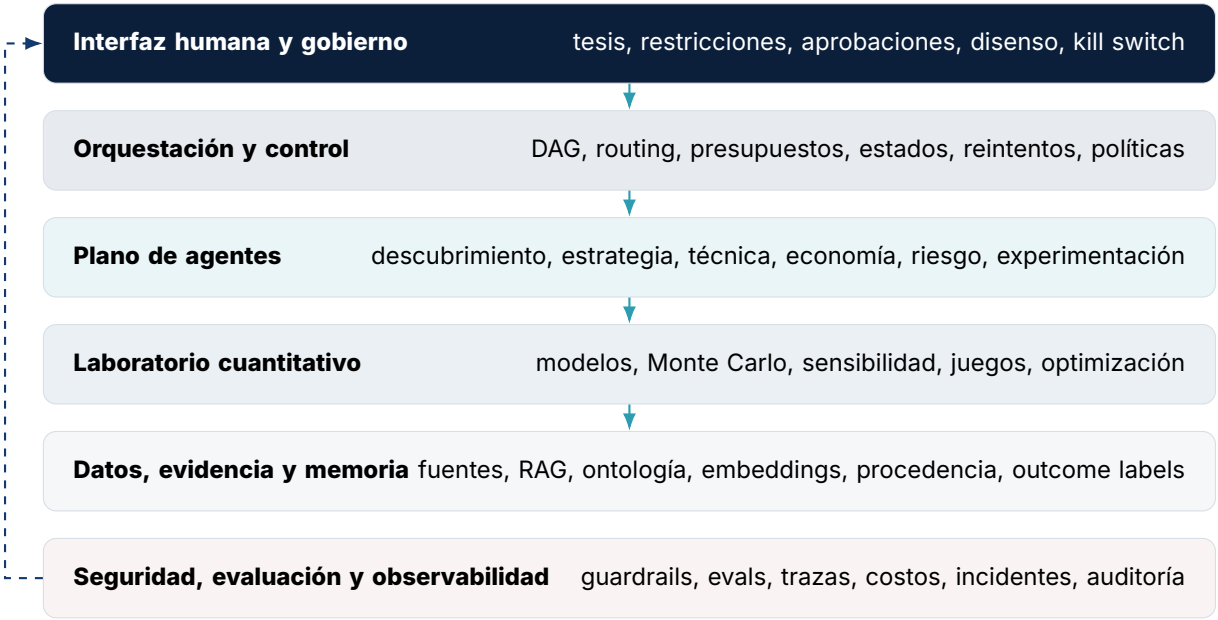


Figura 4.1: Arquitectura por planos: la seguridad y la evaluación son transversales, no una etapa final.

4.1.1 Plano de evidencia

Cada pieza de conocimiento se representa como un objeto con: fuente, fecha, fragmento, jurisdicción, licencia/permiso, método de obtención, entidad referida, nivel de confianza y relaciones con afirmaciones. El sistema debe permitir reconstruir un memo sin confiar en la memoria del modelo.

La recuperación combina búsqueda léxica y semántica, reranking, filtros por autoridad y fecha, y deduplicación de fuentes. La evidencia privada permanece segregada por cliente y propósito. Los datos no autorizados no deben entrar en prompts externos.

4.1.2 Memorias diferenciadas

- **Memoria de trabajo:** contexto de una ejecución; efímera y limitada.
- **Memoria semántica:** ontologías, tesis, marcos y conocimiento aprobado.
- **Memoria episódica:** decisiones, experimentos, errores, overrides humanos y resultados.
- **Ledger de auditoría:** eventos inmutables o append-only con versiones de datos, modelos y herramientas.

No se debe permitir que una respuesta no verificada se convierta automáticamente en conocimiento persistente. La promoción a memoria semántica requiere validación, procedencia y política de retención.

4.2 Flujo completo de información

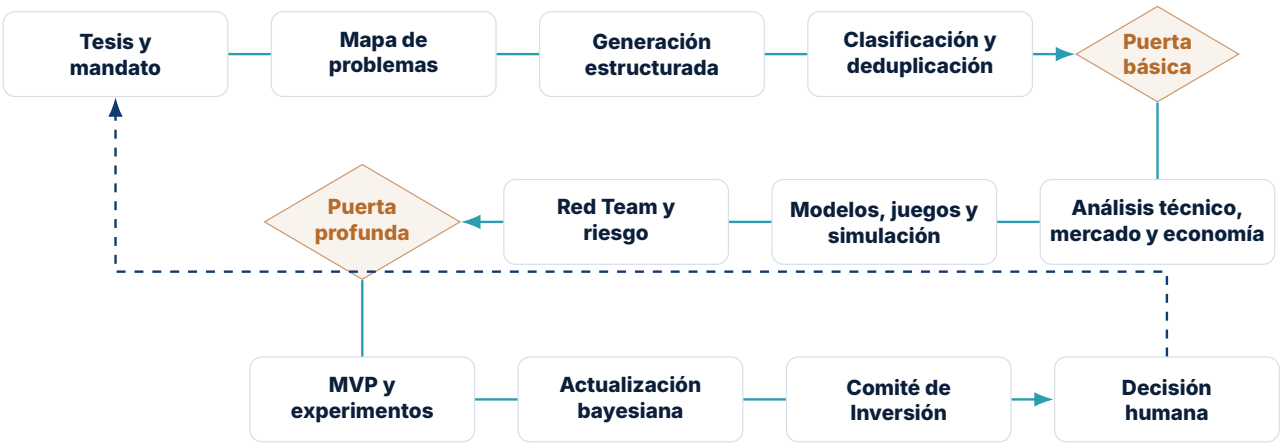


Figura 4.2: Pipeline con puertas progresivas: el costo analítico aumenta a medida que la oportunidad demuestra mérito.

4.3 Contratos de comunicación

Los agentes no intercambian párrafos libres como interfaz principal. Utilizan mensajes tipados con campos obligatorios:

- identidad del caso y versión;
- tarea, alcance y criterios de salida;
- inputs y fuentes permitidas;
- afirmaciones con procedencia;
- supuestos y variables;
- resultado estructurado;
- confianza, limitaciones y errores;
- recomendaciones para el siguiente nodo.

La capa de software valida esquemas, tipos, rangos, referencias y permisos antes de aceptar la salida. Las inconsistencias se envían a conciliación; no se resuelven ocultándolas en un resumen.

4.4 Funciones transversales adicionales

Tres funciones mejoran materialmente la idea original:

1. **Evidencia y procedencia:** impide que la arquitectura se convierta en una fábrica de narrativas plausibles.
2. **Evaluación y calibración:** mide desempeño por tarea, sector y versión, incluyendo errores probabilísticos y drift.
3. **Gobierno de permisos:** trata cada agente como una identidad con mínimo privilegio, herramientas autorizadas y límites de acción.

Estas funciones se implementan preferentemente como servicios determinísticos y políticas, no como agentes generativos.

CAPÍTULO 5

Arquitectura multiagente detallada

Cómo leer las fichas. Cada agente es una responsabilidad lógica con entradas, salidas, límites y métricas. En producción, varios roles pueden compartir un mismo runtime hasta que las evaluaciones demuestren que separarlos mejora calidad, seguridad o costo.

01 | Orquestador principal Gobierno y coordinación

Propósito. Convertir una tesis de inversión en un plan de trabajo ejecutable, asignando tareas a los agentes adecuados y manteniendo control sobre alcance, costo, calidad y trazabilidad.

Responsabilidades.

- Descomponer la misión en un grafo acíclico de tareas, con dependencias, criterios de entrada y condiciones de salida.
- Elegir qué actividades se resuelven con reglas determinísticas, modelos pequeños, modelos avanzados, simulaciones o revisión humana.
- Paralelizar análisis independientes y secuenciar aquellos que requieren contexto acumulativo.
- Aplicar presupuestos de cómputo, límites de iteración, timeouts, reintentos y rutas de degradación segura.
- Detener el proceso cuando la evidencia sea insuficiente, el costo marginal supere el valor informativo o se alcance una puerta de decisión humana.

Entradas. Tesis, universo sectorial, restricciones de inversión, tolerancia al riesgo, presupuesto de cómputo, fuentes autorizadas y política de gobernanza.

Salidas. Plan de ejecución versionado; estados de tareas; resumen de evidencia; excepciones; recomendaciones de escalamiento y paquete final para el comité.

Interacciones. Invoca a todos los agentes, pero no modifica sus conclusiones sustantivas. Solicita arbitraje al Comité cuando existen desacuerdos materiales.

Criterios de calidad. Cobertura completa sin duplicación; rutas reproducibles; separación entre generación y evaluación; ausencia de tareas sin propietario; cumplimiento de límites.

Métricas. Tasa de finalización, latencia p50/p95, costo por oportunidad, porcentaje de reintentos, proporción de trabajo paralelo, incidencias de bucle y cobertura de trazas.

Decisiones. Orden, paralelización, modelo/herramienta, profundidad de análisis, necesidad de nueva evidencia y escalamiento a humano.

Límites. No decide inversiones, no altera datos fuente y no puede autorizar acciones financieras, legales ni operativas irreversibles.

02 | Descubrimiento de problemas Descubrimiento y estrategia

Propósito. Construir un mapa verificable de problemas, fricciones, cambios tecnológicos y vacíos de mercado antes de generar soluciones.

Responsabilidades.

- Identificar trabajos no resueltos, costos de coordinación, asimetrías de información, restricciones regulatorias y fallas de infraestructura.
- Separar señales estructurales de modas, anomalías temporales o narrativas promocionales.
- Triangular evidencia cuantitativa, entrevistas, datos operativos, literatura, patentes, normativa y actividad competitiva.
- Formular cada problema con actor afectado, frecuencia, severidad, solución actual y costo de no resolverlo.

Entradas. Tesis, datos de mercado, documentos sectoriales, entrevistas, métricas de productos, fuentes públicas y privadas autorizadas.

Salidas. Mapa de problemas, hipótesis causales, segmentos afectados, evidencia a favor/en contra, señales de cambio y brechas de información.

Interacciones. Alimenta a Jobs To Be Done, Design Thinking, Blue Ocean y Generación de Modelos; recibe objeciones del Red Team.

Criterios de calidad. Problemas definidos sin anticipar una solución; evidencia fechada y con procedencia; contradicciones explícitas; nivel de confianza calibrado.

Métricas. Proporción de hipótesis con evidencia independiente, diversidad de fuentes, tasa de duplicación, estabilidad tras revisión y utilidad para generar experimentos.

Decisiones. Qué problemas merecen exploración, cuáles son síntomas y qué información debe obtenerse antes de avanzar.

Límites. No puede convertir interés mediático en demanda comprobada ni inferir causalidad a partir de correlaciones débiles.

03 | Generación de modelos de negocio Descubrimiento y estrategia

Propósito. Producir un portafolio diverso de mecanismos de creación, entrega y captura de valor, no simples variaciones lingüísticas de una misma idea.

Responsabilidades.

- Combinar problema, usuario, propuesta, tecnología, canal, ingresos, costos, activos estratégicos y modelo de gobernanza mediante búsqueda morfológica.
- Generar alternativas centralizadas, descentralizadas, de software, servicios, infraestructura y marketplace cuando sean pertinentes.
- Forzar diversidad estructural mediante restricciones de novedad, cuotas por categoría y escenarios contrafactuales.
- Explicitar supuestos, dependencias, razón de adopción y condiciones de fracaso de cada propuesta.

Entradas. Mapa de problemas, perfiles JTBD, oportunidades Blue Ocean, restricciones técnicas, estrategia de inversión y patrones de modelos de negocio.

Salidas. Fichas estructuradas de oportunidad con cliente, valor, producto, ingresos, costos, canal, ventaja, riesgos, hipótesis y experimento inicial.

Interacciones. Entrega a Clasificación y Deduplicación; recibe retroalimentación de Mercado, Estrategia, Economía y Red Team.

Criterios de calidad. Diversidad semántica y estructural; completitud de campos; consistencia interna; ausencia de blockchain o token por defecto; hipótesis falsables.

Métricas. Novedad intra-lote, cobertura de familias, tasa de duplicados, porcentaje que supera puertas básicas y costo por idea útil.

Decisiones. Qué combinaciones explorar con mayor profundidad y cuáles reservar como opciones periféricas.

Límites. No declara viabilidad ni calidad de inversión; sus propuestas son hipótesis que deben ser evaluadas de forma ciega e independiente.

04 | Clasificación y taxonomía Gobierno y coordinación

Propósito. Asignar etiquetas coherentes y jerárquicas para comparar oportunidades, aplicar reglas específicas y asegurar diversidad de cartera.

Responsabilidades.

- Mantener una taxonomía versionada por sector, cliente, tecnología, etapa, ingreso, riesgo y dependencia regulatoria.
- Permitir clasificación multietiqueta y detectar categorías nuevas que no encajan en el esquema existente.
- Aplicar validaciones determinísticas antes de recurrir a clasificación probabilística.
- Producir explicaciones y nivel de confianza para cada etiqueta.

Entradas. Fichas de oportunidad, ontología, reglas de negocio, ejemplos etiquetados y definiciones sectoriales.

Salidas. Etiquetas jerárquicas, probabilidades/confianza, campos faltantes, anomalías taxonómicas y recomendaciones de revisión.

Interacciones. Trabaja antes y después de Deduplicación; configura rutas para agentes técnicos, financieros o regulatorios especializados.

Criterios de calidad. Consistencia intertemporal, baja ambigüedad, compatibilidad retroactiva de la ontología y posibilidad de auditoría.

Métricas. Precisión/recall por clase, F1 macro, acuerdo con expertos, tasa de abstención correcta, deriva taxonómica y cobertura.

Decisiones. Ruta analítica, reglas aplicables y necesidad de crear una categoría nueva.

Límites. No fuerza una etiqueta cuando la evidencia es insuficiente; debe abstenerse o solicitar revisión.

05 | Deduplicación y diversidad Gobierno y coordinación

Propósito. Reducir miles de propuestas a familias realmente distintas, conservando las mejores variantes y evitando que el ranking sea dominado por un único patrón.

Responsabilidades.

- Eliminar duplicados exactos y detectar similitud léxica y semántica.
- Construir grafos de vecindad, clusters de densidad y representantes por medoid o calidad.
- Distinguir duplicación superficial de complementariedad entre modelos relacionados.
- Aplicar selección diversa para preservar cobertura de mercado, tecnología y mecanismo económico.

Entradas. Fichas normalizadas, embeddings, taxonomía, umbrales por dominio y señales de calidad preliminar.

Salidas. Clusters, representante de cada familia, mapa de similitudes, variantes descartadas y métricas de diversidad.

Interacciones. Recibe de Generación/Clasificación; devuelve un universo limpio a los agentes de análisis profundo y al Comité.

Criterios de calidad. Alta recuperación de duplicados sin fusionar conceptos materialmente diferentes; explicabilidad de cada agrupación.

Métricas. Precisión de pares duplicados, recall de duplicados, silhouette/estabilidad cuando corresponda, compresión del universo y diversidad residual.

Decisiones. Fusionar, mantener separado, seleccionar representante o solicitar revisión humana.

Límites. No debe usar un único umbral global; la similitud relevante cambia por sector, etapa y granularidad del problema.

06 | Diseño técnico Tecnología y economía

Propósito. Evaluar si la solución puede construirse de manera segura, escalable y económicamente razonable, y elegir la arquitectura técnica mínima necesaria.

Responsabilidades.

- Diseñar componentes, interfaces, dependencias, datos, requisitos de rendimiento y superficie de ataque.
- Comparar arquitecturas centralizadas, distribuidas, blockchain y off-chain; justificar cada decisión.
- Para DeFi, analizar smart contracts, oráculos, custodia, interoperabilidad, privacidad, liquidaciones y gobernanza técnica.
- Estimar complejidad de MVP, deuda técnica, riesgo de proveedor y necesidad de auditorías.

Entradas. Propuesta estructurada, requisitos del usuario, restricciones regulatorias, volumen esperado, modelo económico y escenarios de uso.

Salidas. Arquitectura conceptual, decisiones de diseño, mapa de dependencias, riesgos técnicos, plan de MVP y estimaciones por rango.

Interacciones. Colabora con Economía, Tokenomics, Riesgo, Simulación, Seguridad y Lean Startup.

Criterios de calidad. Mínima complejidad suficiente; amenazas explícitas; supuestos de escala; alternativas comparadas; ausencia de tecnología sin función económica.

Métricas. Cobertura de requisitos, número de dependencias críticas, riesgo residual, complejidad estimada, puntos únicos de falla y reversibilidad.

Decisiones. Arquitectura recomendada, build/buy/partner, alcance técnico del MVP y pruebas necesarias.

Límites. No certifica seguridad ni reemplaza auditorías, pruebas formales, revisión legal o ingeniería de producción.

07 | Economía del negocio Tecnología y economía

Propósito. Determinar si el modelo crea y captura valor de forma sostenible bajo supuestos realistas de demanda, precio, costo y competencia.

Responsabilidades.

- Modelar unit economics, margen, CAC, LTV, retención, capital de trabajo, costo de servicio y economías de escala.
- Separar crecimiento subsidiado de demanda genuina y distinguir ingresos contables de flujo de caja.
- Analizar poder de fijación de precios, elasticidad, canibalización y distribución del excedente entre actores.
- Construir escenarios de punto de equilibrio, runway y requerimientos de capital.

Entradas. Modelo de negocio, datos comparables, hipótesis de mercado, arquitectura técnica, canales y estructura de incentivos.

Salidas. Modelo económico, rangos de métricas, supuestos críticos, escenarios, sensibilidad y alertas de sostenibilidad.

Interacciones. Entrega parámetros a Modelado Matemático y Simulación; desafía a Tokenomics y Estrategia; recibe evidencia de Mercado.

Criterios de calidad. Consistencia de unidades, separación entre stock y flujo, tratamiento de incertidumbre y trazabilidad de cada supuesto.

Métricas. Error de pronóstico, cobertura de escenarios, estabilidad del margen, breakeven, cash burn y sensibilidad a variables clave.

Decisiones. Sostenibilidad preliminar, variables a validar y condiciones económicas mínimas para continuar.

Límites. No confunde una planilla coherente con una predicción precisa; debe expresar rangos y base rates.

08 | Tokenomics y mecanismos criptoeconómicos Tecnología y economía

Propósito. Determinar si un token o mecanismo on-chain es necesario y, de serlo, diseñar incentivos compatibles con uso real, seguridad y gobernanza.

Responsabilidades.

- Aplicar una prueba de necesidad del token: función, derecho, demanda, captura de valor y alternativa sin token.
- Modelar emisión, vesting, tesorería, liquidez, sinks/sources, gobernanza, slashing y distribución.
- Analizar reflexividad, presión vendedora, concentración, ataques de gobernanza y dependencia de subsidios.
- Separar valor del producto, valor del protocolo y valor del activo.

Entradas. Arquitectura técnica, economía, mapa de actores, restricciones legales, escenarios de mercado y mecanismos propuestos.

Salidas. Especificación tokenómica, flujos de valor, supuestos, métricas de salud, ataques posibles y alternativa sin token.

Interacciones. Trabaja con Teoría de Juegos, Simulación, Riesgo, Red Team y Diseño Técnico.

Criterios de calidad. Necesidad demostrada; incentivos verificables; sostenibilidad sin emisiones perpetuas; tratamiento de concentración y liquidez.

Métricas. Concentración, velocity, profundidad de liquidez, costo de ataque, estabilidad bajo shocks, dependencia de recompensas y participación de gobernanza.

Decisiones. Usar o no token, estructura de incentivos, parámetros a simular y controles de gobernanza.

Límites. No determina clasificación jurídica del token ni garantiza comportamiento de mercado o cumplimiento regulatorio.

09 | Mercado e inteligencia competitiva Descubrimiento y estrategia

Propósito. Estimar atractivo, estructura y accesibilidad del mercado con evidencia verificable, evitando TAMs inflados y comparables irrelevantes.

Responsabilidades.

- Definir mercado por cliente, problema, geografía, regulación, presupuesto y sustituto actual.
- Construir TAM/SAM/SOM mediante enfoques top-down y bottom-up, indicando supuestos y discrepancias.
- Mapear competidores, sustitutos, startups emergentes, incumbentes, precios, canales y señales de tracción.
- Evaluar concentración, ciclos de compra, dependencia de plataformas y barreras de adopción.

Entradas. Problema, segmentos JTBD, propuesta, fuentes de mercado, bases de empresas, entrevistas y datos comerciales.

Salidas. Mapa competitivo, estimaciones por rango, estructura del mercado, white spaces, riesgos de entrada y evidencia faltante.

Interacciones. Alimenta Estrategia, Blue Ocean, Economía y Comité; recibe contraejemplos del Red Team.

Criterios de calidad. Definición de mercado no circular; comparables pertinentes; fuentes fechadas; triangulación; intervalos en lugar de un único número.

Métricas. Error posterior de estimaciones, cobertura competitiva, calidad de fuentes, tasa de actualización y precisión de señales de entrada.

Decisiones. Segmento inicial, mercado prioritario, necesidad de más investigación y supuestos comerciales críticos.

Límites. No trata búsquedas web, menciones o financiación de competidores como prueba suficiente de demanda.

10 | Estrategia y ventaja competitiva Descubrimiento y estrategia

Propósito. Traducir la oportunidad en una secuencia coherente de elecciones sobre dónde jugar, cómo ganar y qué capacidades construir.

Responsabilidades.

- Integrar Five Forces, RBV, cadena de valor, plataformas, efectos de red y Crossing the Chasm.
- Diseñar posicionamiento, foco, estrategia de entrada, distribución, alianzas, expansión y defensa.
- Identificar trade-offs, actividades incompatibles y condiciones bajo las cuales la ventaja se erosiona.
- Construir escenarios competitivos y respuestas probables de incumbentes.

Entradas. Análisis de mercado, capacidades técnicas/económicas, Blue Ocean, JTBD, restricciones de capital y mapa de actores.

Salidas. Tesis estratégica, elecciones, mapa de capacidades, secuencia de expansión, riesgos y señales de abandono.

Interacciones. Coordina con Mercado, Economía, Blue Ocean, Design Thinking, Lean Startup y Comité.

Criterios de calidad. Elecciones explícitas; coherencia entre ventaja y actividades; mecanismos de defensa verificables; diferenciación relevante para el cliente.

Métricas. Claridad de foco, tiempo a primer wedge, costo de distribución, resiliencia a imitación y cobertura de escenarios.

Decisiones. Segmento, propuesta, canal, secuencia, alianzas y capacidades prioritarias.

Límites. No convierte conceptos estratégicos en certeza; cada ventaja propuesta debe vincularse a evidencia y experimentos.

11 | Riesgo integral Cuantitativo y control

Propósito. Mantener un registro vivo de riesgos técnicos, comerciales, financieros, regulatorios, operativos y sistémicos, con controles y riesgo residual.

Responsabilidades.

- Clasificar riesgo por probabilidad, impacto, velocidad, detectabilidad, correlación y reversibilidad.
- Distinguir riesgo conocido, incertidumbre profunda y escenarios no modelados.
- Definir indicadores tempranos, límites, propietarios, controles preventivos/detectivos y planes de contingencia.
- Analizar concentración de proveedores, modelos, datos, cadenas, oráculos y liquidez.

Entradas. Resultados de todos los agentes, políticas de riesgo, normativa, incidentes, simulaciones y amenazas del Red Team.

Salidas. Registro de riesgos, mapa de calor, KRI, controles, riesgo residual, escalaciones y condiciones de kill switch.

Interacciones. Transversal; informa al Orquestador y Comité y solicita stress tests al agente de Simulación.

Criterios de calidad. Cobertura de categorías, propietarios claros, controles verificables, actualización temporal y reconocimiento de correlaciones.

Métricas. Riesgos sin dueño, tiempo de cierre, pérdida evitada, calidad de alertas, falsos positivos, incidencias y riesgo residual.

Decisiones. Aceptar, mitigar, transferir, evitar o experimentar antes de continuar.

Límites. No elimina incertidumbre ni sustituye especialistas legales, ciberseguridad, auditoría o cumplimiento.

12 | Simulación y stress testing Cuantitativo y control

Propósito. Explorar distribuciones de resultados y comportamientos extremos cuando una estimación puntual oculta asimetrías, correlaciones o riesgo de ruina.

Responsabilidades.

- Ejecutar Monte Carlo, escenarios, stress tests, simulación basada en agentes o eventos discretos según el fenómeno.
- Modelar correlaciones, colas pesadas, shocks conjuntos, cambios de régimen y feedback loops.
- Usar muestreo estratificado, Latin Hypercube, quasi-Monte Carlo o importance sampling para mejorar eficiencia.
- Reportar percentiles, probabilidad de objetivos, pérdida, drawdown y sensibilidad.

Entradas. Modelo matemático, distribuciones, dependencias, escenarios adversos, parámetros económicos/técnicos y presupuesto de simulación.

Salidas. Distribuciones, intervalos, stress cases, métricas de riesgo, convergencia, supuestos y artefactos reproducibles.

Interacciones. Recibe de Economía, Tokenomics, Riesgo y Teoría de Juegos; devuelve a Comité, Red Team y Lean Startup.

Criterios de calidad. Convergencia comprobada; semillas/versiones registradas; correlaciones justificadas; cobertura de colas; ausencia de precisión falsa.

Métricas. Error Monte Carlo, eficiencia por muestra, estabilidad de percentiles, cobertura de escenarios y costo computacional.

Decisiones. Método, número de muestras, shocks, necesidad de modelo más sofisticado y suficiencia de convergencia.

Límites. Una simulación reproduce supuestos; no descubre por sí sola una estructura causal equivocada.

13 | Modelado matemático Cuantitativo y control

Propósito. Elegir la representación cuantitativa más simple que capture las decisiones relevantes y cuantifique incertidumbre sin ocultar supuestos.

Responsabilidades.

- Definir variables, estados, ecuaciones, distribuciones, correlaciones, restricciones y funciones objetivo.
- Seleccionar entre modelos estadísticos, dinámicos, de colas, redes, opciones reales, optimización o agentes.
- Validar dimensionalidad, identificabilidad, base rates y condiciones de aplicabilidad.
- Diseñar análisis de sensibilidad y planes de calibración con datos nuevos.

Entradas. Hipótesis económicas, arquitectura, datos, mecanismos, decisiones de inversión y preguntas del Comité.

Salidas. Especificación del modelo, parámetros, priors, ecuaciones, validaciones, limitaciones y plan de actualización.

Interacciones. Precede a Simulación; colabora con Teoría de Juegos, Economía, Riesgo y Evaluación.

Criterios de calidad. Parsimonia, consistencia dimensional, supuestos auditables, identificabilidad y adecuación al uso decisional.

Métricas. Error fuera de muestra, calibración, estabilidad, complejidad, cobertura predictiva y sensibilidad a especificación.

Decisiones. Tipo de modelo, variables relevantes, nivel de detalle y criterios para rechazar el modelo.

Límites. No fuerza cuantificación cuando la incertidumbre es principalmente cualitativa o los datos no permiten identificación.

14 | Red Team adversarial Cuantitativo y control

Propósito. Intentar refutar cada oportunidad y el propio sistema mediante ataques técnicos, económicos, estratégicos, epistemológicos y de seguridad.

Responsabilidades.

- Construir la mejor explicación de por qué nadie compraría, por qué un competidor ganaría y por qué el modelo económico colapsaría.
- Buscar exploits, manipulación de oráculos, ataques de gobernanza, fraude, prompt injection, data poisoning y abuso de herramientas.
- Atacar supuestos, fuentes, inferencias, benchmarks, correlaciones y criterios de ranking.
- Proponer pruebas discriminantes que separen una tesis sólida de una narrativa atractiva.

Entradas. Paquete completo de oportunidad, trazas, fuentes, modelos, arquitectura y políticas del sistema.

Salidas. Lista priorizada de fallas, pruebas de ataque, escenarios de fracaso, severidad, mitigaciones y recomendación de bloqueo.

Interacciones. Debe ser independiente del generador; sus objeciones regresan a todos los agentes y al Comité.

Criterios de calidad. Ataques concretos y reproducibles; cobertura de dominios; ausencia de objeciones genéricas; reconocimiento de falsos positivos.

Métricas. Fallas críticas detectadas antes del piloto, tasa de reproducción, cobertura, tiempo a descubrimiento y reducción de riesgo residual.

Decisiones. Bloquear, exigir control, ampliar pruebas o aceptar riesgo documentado.

Límites. No debe optimizar por negatividad; el objetivo es falsación útil, no rechazo automático.

15 | Lean Startup y experimentación Validación y aprendizaje

Propósito. Transformar incertidumbres críticas en experimentos baratos, rápidos y éticos dentro del ciclo Build-Measure-Learn.

Responsabilidades.

- Ordenar hipótesis por impacto, incertidumbre, costo de prueba y dependencia.
- Diseñar MVP, concierge test, landing page, prototipo, testnet, piloto, preventa o experimento de precio según corresponda.
- Definir métrica, muestra, umbral, duración, criterio de aprobación/rechazo y riesgo de interpretación.
- Recomendar pivotar, perseverar, reducir alcance o abandonar.

Entradas. Hipótesis de valor, crecimiento, factibilidad, economía y riesgo; resultados de simulación; restricciones de mercado.

Salidas. Backlog de experimentos, diseño, costo, calendario, métricas, criterios y plan de actualización bayesiana.

Interacciones. Recibe del Comité provisional; devuelve evidencia a Mercado, Economía, Estrategia y Modelado Matemático.

Criterios de calidad. Experimentos que discriminan; métricas accionables; mínimo costo ético; tratamiento de sesgo y poder estadístico.

Métricas. Tiempo y costo por aprendizaje, porcentaje de hipótesis resueltas, velocidad de ciclo, tasa de pivote útil y evidencia obtenida.

Decisiones. Qué construir, medir, detener o escalar y en qué secuencia.

Límites. No confunde actividad con aprendizaje ni métricas de vanidad con validación de comportamiento.

16 | Blue Ocean Strategy Descubrimiento y estrategia

Propósito. Buscar innovación de valor mediante la reconstrucción de fronteras de mercado, no sólo competir por participación en categorías existentes.

Responsabilidades.

- Construir curva de valor y mapa de factores competitivos.
- Aplicar la matriz Eliminar-Reducir-Elevar-Crear y explorar no clientes, sustitutos, complementos y nuevas secuencias de utilidad.
- Identificar dónde bajar costo mientras aumenta utilidad para el comprador.
- Probar si el espacio es realmente nuevo o simplemente una categoría sin demanda.

Entradas. Mapa competitivo, JTBD, costos de industria, fricciones de clientes, capacidades y tendencias.

Salidas. Curvas de valor, ERRC grid, hipótesis de no clientes, propuesta de innovación de valor y riesgos de imitación.

Interacciones. Trabaja con Mercado, Estrategia, Design Thinking y Generación; entrega hipótesis a Lean Startup.

Criterios de calidad. Diferenciación en factores valorados; vínculo costo-utilidad; definición de no clientes; falsabilidad.

Métricas. Distancia de curva, factores eliminados/creados, ahorro potencial, interés de no clientes y velocidad de validación.

Decisiones. Qué factores cambiar, qué mercado redefinir y qué hipótesis de nueva demanda probar.

Límites. No asume que “sin competencia” equivale a oportunidad; puede significar que el problema carece de valor.

17 | Jobs To Be Done Descubrimiento y estrategia

Propósito. Entender el progreso funcional, social y emocional que lleva a una persona u organización a contratar una solución en una circunstancia concreta.

Responsabilidades.

- Formular job statements sin referirse a productos existentes.
- Mapear fuerzas de cambio: push, pull, ansiedad y hábito.

- Identificar resultados deseados, restricciones, triggers, alternativas y cadena de decisión.
- Segmentar por circunstancia y progreso, no sólo por demografía.

Entradas. Entrevistas, observación, datos de uso, tickets, procesos, soluciones actuales y mapa de problemas.

Salidas. Jobs, outcomes, circunstancias, fuerzas de adopción, segmentos y oportunidades de diseño.

Interacciones. Alimenta Design Thinking, Blue Ocean, Mercado, Estrategia y Generación.

Criterios de calidad. Lenguaje de progreso; evidencia conductual; separación entre job y feature; inclusión de no consumo y workaround.

Métricas. Estabilidad del job, capacidad de predecir elección, reducción de ambigüedad y rendimiento de experimentos derivados.

Decisiones. Segmentación, propuesta, trigger de compra y prioridades de producto.

Límites. No reemplaza análisis de mercado, economía o capacidades; una necesidad no garantiza disposición a pagar.

18 | Design Thinking Validación y aprendizaje

Propósito. Convertir problemas abstractos en experiencias comprensibles y prototipos que permitan aprender con usuarios reales.

Responsabilidades.

- Sintetizar observaciones, journeys, momentos de fricción y necesidades latentes.
- Reformular desafíos, facilitar ideación divergente y seleccionar conceptos con criterios explícitos.
- Diseñar prototipos de fidelidad proporcional a la pregunta y pruebas de usabilidad.
- Integrar accesibilidad, confianza, explicabilidad y carga operativa.

Entradas. Jobs, mapa de problemas, perfiles, restricciones técnicas y resultados de investigación.

Salidas. Journey, problem statement, conceptos, prototipos, resultados de test y recomendaciones.

Interacciones. Conecta Descubrimiento con Lean Startup y Diseño Técnico; aporta evidencia a Mercado y Estrategia.

Criterios de calidad. Contacto con usuarios; prototipo adecuado; registro de observaciones; distinción entre preferencia declarada y conducta.

Métricas. Tasa de tarea, tiempo, errores, comprensión, confianza, adopción y aprendizaje por ciclo.

Decisiones. Qué experiencia prototipar, qué fricción priorizar y qué concepto descartar.

Límites. No debe convertirse en talleres estéticos sin evidencia o en validación complaciente de una solución predeterminada.

19 | Teoría de Juegos y diseño de mecanismos
Tecnología y economía

Propósito. Analizar decisiones interdependientes entre usuarios, proveedores, competidores, atacantes, gobernantes e inversores, y diseñar reglas que alineen incentivos.

Responsabilidades.

- Definir jugadores, información, acciones, pagos, secuencia y repetición.
- Evaluar equilibrios, estrategias dominantes, coordinación, colusión, free-riding, selección adversa y riesgo moral.
- Diseñar subastas, staking, slashing, reputación, gobernanza y reparto de valor cuando corresponda.
- Probar robustez frente a jugadores racionales, limitadamente racionales y adversariales.

Entradas. Mapa de actores, tokenomics, economía, reglas, datos de comportamiento y escenarios.

Salidas. Juegos formales o simplificados, matriz de pagos, equilibrios plausibles, ataques, condiciones de compatibilidad y mecanismos alternativos.

Interacciones. Trabaja con Tokenomics, Simulación basada en agentes, Riesgo, Estrategia y Red Team.

Criterios de calidad. Pagos vinculados a comportamiento real; información y secuencia explícitas; análisis de desviaciones; sensibilidad a racionalidad limitada.

Métricas. Costo de ataque, estabilidad del equilibrio, eficiencia, concentración, participación y brecha entre conducta simulada y observada.

Decisiones. Reglas, recompensas, sanciones, derechos y parámetros a probar.

Límites. No presupone racionalidad perfecta ni unicidad de equilibrio; los resultados dependen de información y preferencias difíciles de observar.

20 | Comité de Inversión asistido
Gobierno y coordinación

Propósito. Integrar evidencia, desacuerdos, riesgos y opciones en una recomendación auditable para decisión humana, sin convertir un score en una verdad.

Responsabilidades.

- Aplicar puertas duras, fronteras de Pareto, scorecards y penalizaciones por baja evidencia.
- Separar potencial, confianza, riesgo, velocidad de validación y encaje con la tesis.
- Revisar opiniones independientes, objeciones del Red Team, simulaciones y experimentos.
- Producir un memo con decisión sugerida, condiciones, disensos y próximos pasos.

Entradas. Paquete completo, políticas del fondo, comparables, restricciones de cartera, capacidad de seguimiento y juicio de socios.

Salidas. Ranking por categorías, recomendación, nivel de confianza, razones a favor/en contra, condiciones, experimentos y preguntas para fundadores.

Interacciones. Recibe de todos; puede devolver una oportunidad a cualquier etapa y siempre escala la decisión final a humanos autorizados.

Criterios de calidad. Trazabilidad, independencia de evaluadores, tratamiento de disenso, calibración histórica y ausencia de promedio ocultando riesgos fatales.

Métricas. Precisión de priorización, Brier/calibración, tasa de falsos positivos/negativos, retorno informativo, tiempo de comité y calidad de disenso.

Decisiones. Archivar, observar, experimentar, diligenciar, pilotar o elevar a decisión humana.

Límites. No firma cheques, no negocia términos y no reemplaza evaluación de fundadores, referencias, relaciones ni accountability fiduciaria.

CAPÍTULO 6

Frameworks estratégicos e innovación

6.1 El sistema no debe “aplicar todos los frameworks” a todo

Los marcos sirven para responder preguntas distintas. Usarlos como checklist universal genera documentos extensos pero poca información. El Orquestador selecciona métodos según la incertidumbre dominante y registra por qué se aplican. La siguiente matriz resume la función de cada marco.

Marco	Pregunta central	Salida útil	Riesgo de mal uso
Lean Startup	¿Qué hipótesis crítica puede probarse ahora?	MVP, métrica, umbral, pivot/persevere	Construir rápido sin aprender (Ries 2011)
Blue Ocean	¿Qué factores eliminar, reducir, elevar o crear?	Curva de valor y ERRC grid	Confundir ausencia de rivales con demanda (Kim y Mauborgne 2005)
Jobs To Be Done	¿Qué progreso “contrata” el cliente?	Job, circunstancias y fuerzas de cambio	Convertir necesidades genéricas en slogans (Christensen et al. 2016)
Business Model Canvas	¿Cómo encajan clientes, actividades, recursos e ingresos?	Modelo de negocio coherente	Llenar casillas sin evidencia (Osterwalder y Pigneur 2010)
Lean Canvas	¿Cuáles son problema, solución, métricas y ventaja?	Hipótesis de startup en una página	Prematuramente fijar la solución
Design Thinking	¿Cómo vive el usuario el problema y la solución?	Journey, prototipo y test	Validación complaciente
Five Forces	¿Qué estructura determina rentabilidad?	Poder, amenaza, rivalidad y barreras	Foto estática de un mercado cambiante (Porter 1980)
Resource-Based View	¿Qué recursos/capacidades pueden sostener ventaja?	Mapa VRIO y gaps	Sobrevalorar activos sin demanda (Barney 1991)
Value Chain	¿Dónde se crea/captura costo y valor?	Actividades, interfaces y oportunidades	Optimización local sin estrategia (Porter 1985)
Crossing the Chasm	¿Cómo pasar de early adopters a mercado principal?	Beachhead, whole product, referencia	Forzar escalamiento antes de PMF (Moore 1991)
Disruptive Innovation	¿Existe un foothold low-end o new-market?	Trayectoria de entrada y respuesta incumbente	Llamar disruptivo a cualquier innovación (Christensen 1997)
Systems Thinking	¿Qué feedback loops y retrasos dominan?	Mapa causal, stocks, flows y palancas	Diagramas no calibrados

Marco	Pregunta central	Salida útil	Riesgo de mal uso
Theory of Constraints	¿Qué restricción limita el throughput?	Restricción, explotación y elevación	Optimizar la métrica equivocada (Goldratt y Cox 1984)
Game Theory	¿Cómo reaccionan actores interdependientes?	Equilibrios, desviaciones y mecanismos	Suponer racionalidad perfecta (Nash 1950)
Behavioral Economics	¿Cómo sesgos y framing cambian conducta?	Hipótesis conductuales y diseño de elección	Manipulación o generalización excesiva (Kahneman y Tversky 1979)
Platform Economics	¿Cómo equilibrar lados, precios y gobernanza?	Subsidios, reglas y liquidez cruzada	Creer que toda red será plataforma (Rochet y Tirole 2003)
Network Effects	¿El valor crece con usuarios, datos o complementos?	Tipo de efecto, umbral y vulnerabilidad	Confundir escala con efecto de red (Katz y Shapiro 1985)

6.2 Secuencia metodológica recomendada

1. **Descubrir:** Systems Thinking + JTBD + Design Thinking para definir problemas y circunstancias.
2. **Crear espacio:** Blue Ocean y no-clientes para explorar nuevas curvas de valor.
3. **Configurar el negocio:** Lean/Business Model Canvas, cadena de valor y economics.
4. **Competir y defender:** Five Forces, RBV, plataformas, efectos de red y respuesta incumbente.
5. **Alinear actores:** teoría de juegos, behavioral economics y mechanism design.
6. **Validar:** Lean Startup, Crossing the Chasm y experimentos secuenciales.

6.3 Blue Ocean Strategy aplicado al producto

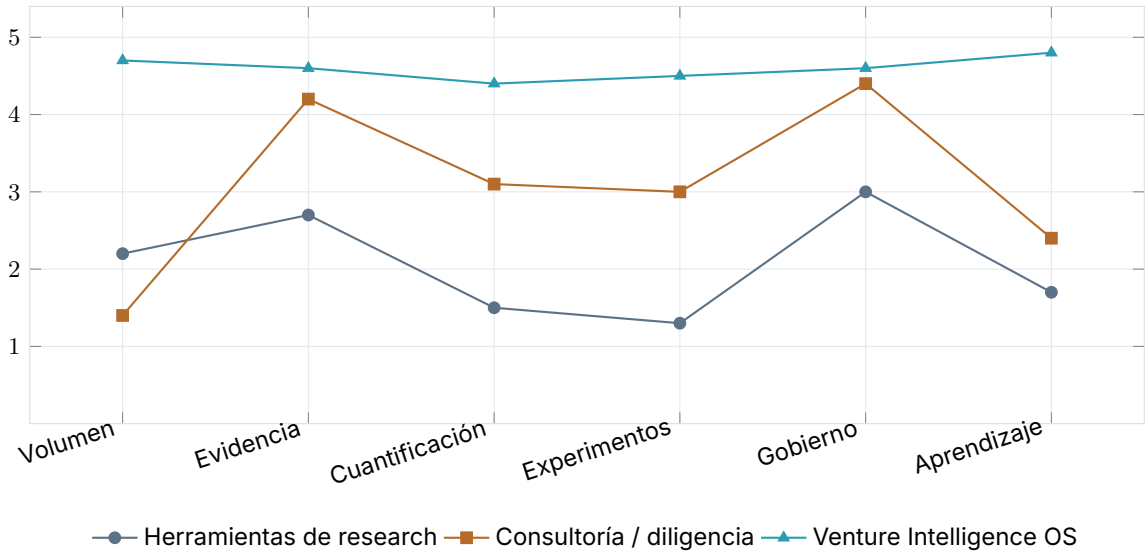


Figura 6.1: Curva de valor conceptual. Las puntuaciones son hipótesis de posicionamiento, no benchmarking empírico.

Acción ERRC	Decisión de producto
Eliminar	Informes repetitivos sin procedencia, rankings opacos y blockchain/token por defecto
Reducir	Tiempo manual en clasificación, landscape básico, formato y comparación mecánica
Elevar	Evidencia, disenso, cuantificación, seguridad, calibración y trazabilidad
Crear	Bucle hipótesis-simulación-experimento-actualización y memoria de resultados

CAPÍTULO 7

Modelado matemático y teoría de decisión

7.1 Principio: el modelo debe servir a una decisión

El Agente Matemático comienza con una pregunta decisional: ¿qué variable cambia la prioridad, qué evidencia valdría la pena comprar y qué pérdida debe evitarse? Sólo después elige ecuaciones. Un modelo parsimonioso y falsable es preferible a una simulación sofisticada que no puede calibrarse.

7.2 Representación de incertidumbre

Las variables se modelan según su soporte y mecanismo:

- tasas y probabilidades: distribuciones beta o logit-normal;
- montos positivos sesgados: lognormal, gamma o mezclas;
- conteos: Poisson o binomial negativa si existe sobredispersión;
- tiempo a evento: Weibull o modelos de supervivencia;
- retornos y shocks: Student-t o mezclas con colas pesadas;
- información muy escasa: rangos triangulares/PERT, claramente etiquetados como juicio experto.

Las dependencias no se eliminan por comodidad. Para variables correlacionadas se usan modelos causales cuando hay evidencia, correlaciones históricas cuando son estables o cópulas cuando se necesita representar dependencia de colas. Cada elección debe documentar qué pasaría si la correlación cambia de régimen.

7.3 Monte Carlo y muestreo eficiente

Para una función de resultado $Y = f(X_1, \ldots, X_d)$ se generan escenarios:

$$Y^{(s)} = f\left(X_1^{(s)}, \ldots, X_d^{(s)}\right), \qquad s = 1, \ldots, S.$$

El sistema reporta media, mediana, percentiles, probabilidad de pérdida y probabilidad de alcanzar un umbral. La simulación de Monte Carlo es adecuada cuando existen múltiples fuentes de incertidumbre y no linealidad (Metropolis y Ulam 1949). Para mejorar eficiencia:

- Latin Hypercube o secuencias de baja discrepancia para cubrir mejor el espacio;
- importance sampling para eventos raros;
- control variates cuando existe un estimador correlacionado conocido;
- ejecución vectorizada y paralela;
- stopping rules por error estándar o estabilidad de percentiles.

> **Ejemplo de salida correcta.** “Bajo estos supuestos, la probabilidad estimada de alcanzar USD 10 millones de ARR en cinco años es 18 %, con intervalo de simulación dependiente del modelo. El 72 % de la varianza proviene de retención, ciclo de venta y margen de contribución. La conclusión cambia materialmente si CAC y retención están correlacionados.”

7.4 Análisis de sensibilidad

El análisis local responde qué ocurre cerca de un punto base; el global explora todo el rango. Para modelos costosos se puede comenzar con Morris screening y aplicar índices de Sobol a las variables dominantes. Los índices de Sobol descomponen la varianza en efectos principales e interacciones (Sobol 2001; Saltelli et al. 2008).

La salida prioritaria no es un gráfico, sino un **orden de validación**: las variables con alto impacto y alta incertidumbre deben probarse primero. Variables de alto impacto pero baja incertidumbre se monitorean; variables de bajo impacto no justifican investigación cara.

7.5 Stress testing y riesgo de ruina

El sistema mantiene una biblioteca de shocks por dominio:

- demanda: caída de conversión, churn, pérdida de canal, ciclo de compra más largo;
- operación: indisponibilidad de proveedor, fuga de datos, costos de cómputo, incidentes;
- finanzas: runway, tasas, moneda, liquidez, concentración de ingresos;
- DeFi: depeg, caída de colateral, manipulación de oráculo, congestión, exploit, corrida, gobernanza capturada;
- regulación: prohibición, licencia, cambio de clasificación, reporting o custodia.

En DeFi, los impulsores económicos no desaparecen por estar on-chain; aparecen nuevas asimetrías, ineficiencias y riesgos de estabilidad que requieren diseño y supervisión específicos (Aquilina et al. 2025).

7.6 Actualización bayesiana

Las hipótesis parten de priors basados en comparables, base rates y juicio documentado. Al obtener datos D:

$$p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)p(\theta)}{p(D)}.$$

El sistema registra el prior original, la evidencia, el likelihood y el posterior. Esto evita “reescribir” una convicción después del resultado. Cuando no existe un modelo probabilístico fiable, se usan rangos y escenarios en lugar de una fórmula decorativa.

7.7 Opciones reales

Una inversión temprana compra el derecho, no la obligación, de invertir más. El sistema modela etapas como opciones: esperar, pilotar, expandir, pivotar, licenciar o abandonar. La opción tiene valor cuan-

do la incertidumbre puede resolverse y la decisión es reversible (Dixit y Pindyck 1994). Esto favorece experimentos con alto valor de información y limita compromisos irreversibles.

7.8 Modelos basados en agentes

Se aplican cuando el comportamiento agregado emerge de interacciones: marketplaces, redes, liquidez, gobernanza, arbitraje o contagio. Cada actor tiene reglas, información y restricciones; la simulación observa adopción, concentración, cascadas y equilibrios. Estos modelos son útiles para explorar mecanismos, no para predecir con precisión sin calibración (Epstein y Axtell 1996).

7.9 Teoría de Juegos y mechanism design

El sistema diferencia:

- juegos estáticos versus secuenciales;
- información completa versus incompleta;
- interacción única versus repetida;
- cooperación, competencia, colusión y ataques;
- equilibrio previsto versus desviación rentable.

Para un protocolo, por ejemplo, la pregunta no es sólo si el equilibrio existe, sino si el costo de desviarse, manipular o capturar gobernanza supera el beneficio. Se simulan jugadores racionales, limitadamente racionales y adversariales; los pagos deben incluir costos externos, liquidez y reputación.

7.10 Optimización multiobjetivo

No existe un único objetivo. Se buscan soluciones no dominadas en retorno potencial, riesgo, capital, velocidad, defensibilidad e impacto. El ranking principal usa fronteras de Pareto. Algoritmos como NSGA-II son útiles para buscar diseños de parámetros complejos, pero su costo $O(MN^2)$ por generación y su naturaleza heurística hacen que no sea la primera opción para ordenar mil ideas ya evaluadas (Deb et al. 2002).

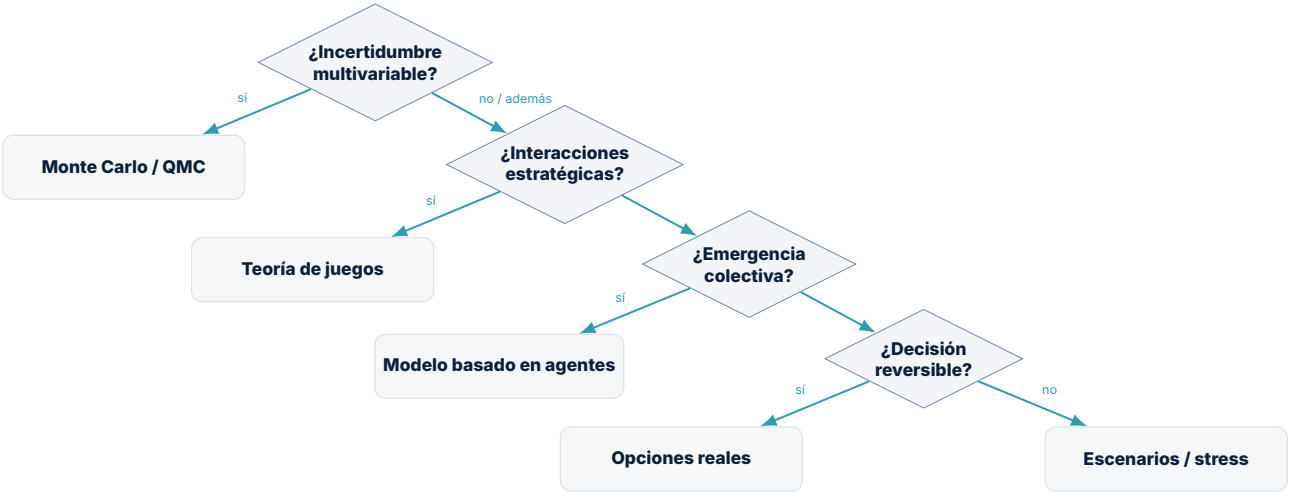


Figura 7.1: Árbol simplificado de selección de método. Varios métodos pueden combinarse.

CAPÍTULO 8

Algoritmos y eficiencia computacional

8.1 Diseño del embudo: barato primero, caro después

Para 1.000 ideas, el sistema no debe ejecutar 1.000 investigaciones profundas. Un embudo ilustrativo podría ser:



Fuente / nota: Volúmenes ilustrativos. Los ratios se calibran con costo, sector y tasa de falsos negativos tolerada.

8.2 Generación diversa

Se recomienda una búsqueda morfológica: definir dimensiones discretas (problema, actor, activo, mecanismo, canal, ingreso, tecnología, gobernanza) y explorar combinaciones plausibles con restricciones. El LLM aporta síntesis, pero el software controla cobertura y diversidad. Técnicas de novelty constraints, temperature control y selección por distancia evitan que el lote repita la misma idea con palabras diferentes.

8.3 Deduplicación escalable

El pipeline recomendado tiene cuatro capas:

1. normalización y hash para duplicados exactos;
2. MinHash/LSH para solapamiento léxico (Broder 1997);
3. embeddings + índice HNSW para vecinos semánticos aproximados (Malkov y Yashunin 2020);
4. clustering HDBSCAN para familias de densidad variable (Campello et al. 2013).

La comparación exacta de todos los pares cuesta $O(n^2 d)$ para n ideas y dimensión d. HNSW permite consultas aproximadas cercanas a escala logarítmica en condiciones prácticas, a cambio de memoria y un trade-off recall-latencia. Para 1.000 ideas, el costo cuadrático puede ser tolerable; el diseño escalable evita reescribir el sistema cuando existan cientos de miles.

8.4 Búsqueda y evidencia

La recuperación híbrida combina BM25, búsqueda vectorial, filtros estructurados y reranking. Se emplea reciprocal rank fusion o una regla equivalente para unir rankings. La selección de fuentes aplica autoridad, recencia, independencia y relación directa con la afirmación. El modelo nunca debe citar una fuente que no haya sido recuperada y validada.

8.5 Ranking robusto y diversidad

El ranking sigue cinco pasos:

1. puertas duras: ilegalidad evidente, fallo técnico fatal, economía imposible, evidencia fabricada;
2. normalización robusta por sector/etapa;
3. construcción de fronteras de Pareto;
4. score compuesto sólo dentro de grupos comparables;
5. reranking por diversidad mediante MMR o determinantal point processes, evitando listas monotemáticas (Carbonell y Goldstein 1998).

Un modelo de learning-to-rank sólo se incorpora cuando existen labels de calidad: decisiones, experimentos y resultados suficientes. Antes de eso, aprende los sesgos históricos más rápido que la verdad.

8.6 Tabla de algoritmos

Componente	Recomendado	Alternativa	Criterio de elección
Clasificación	Reglas + modelo multietiqueta jerárquico	LLM libre	Reglas para invariantes; modelo para ambigüedad
Deduplicación	Hash + MinHash + HNSW + HDBSCAN	Todos contra todos / k-means	Escala, clusters no esféricos, outliers
Retrieval	BM25 + dense + reranker	Sólo vectorial	Nombres, cifras y términos exactos requieren léxico
Priorización	Gates + Pareto + MCDA	Promedio ponderado único	Evitar compensar riesgos fatales con fortalezas
Diversidad	MMR / cuotas por familia	Top-score puro	Reducir mode collapse y concentración
Monte Carlo	Latin Hypercube / QMC + paralelización	Muestreo pseudoaleatorio simple	Menor error para presupuesto limitado
Sensibilidad	Morris → Sobol	One-at-a-time	Interacciones y no linealidad
Optimización	Programación convexa/MILP si aplica	Algoritmos genéticos	Preferir garantías cuando la estructura lo permite
Multiobjetivo	Pareto / epsilon-constraint	NSGA-II	NSGA-II sólo si el espacio es no convexo y complejo
Orquestación	DAG event-driven	Conversación abierta entre agentes	Reproducibilidad y control de bucles

Componente	Recomendado	Alternativa	Criterio de elección
Caching	Content-addressed + invalidez por versión	Cache temporal simple	Reutilización segura y trazable

8.7 Eficiencia de modelos

No toda tarea requiere el modelo más capaz. Primero se establece una línea base de calidad; luego se sustituyen tareas simples por modelos menores si mantienen el objetivo, optimizando costo y latencia (OpenAI 2025). El router considera complejidad, sensibilidad, longitud, herramientas, idioma y criticidad. Las rutas de alto riesgo usan modelos independientes, verificación y revisión humana.

CAPÍTULO 9

Sistema de evaluación y ranking

9.1 Separar potencial, evidencia y riesgo

Un único score produce compensaciones peligrosas. El sistema mantiene al menos cuatro ejes:

- **Potencial:** magnitud del problema, mercado, valor, distribución, defensibilidad y asimetría.
- **Evidencia:** calidad, independencia, recencia, cobertura y consistencia.
- **Riesgo:** técnico, económico, mercado, regulación, seguridad, concentración y ejecución.
- **Velocidad de aprendizaje:** costo, tiempo, reversibilidad y poder discriminante de los experimentos.

9.2 Scorecard base

Dimensión	Peso guía	Pregunta de decisión
Severidad y frecuencia del problema	10	¿Existe dolor material y repetido?
Calidad de evidencia	10	¿Qué observamos y qué sólo suponemos?
Accesibilidad del mercado	8	¿Hay presupuesto, comprador y canal?
Innovación de valor / Blue Ocean	6	¿Aumenta utilidad mientras reduce costo o fricción?
Viabilidad técnica y seguridad	8	¿Puede construirse y operarse de manera segura?
Economía y sostenibilidad	10	¿Captura valor sin subsidios permanentes?
Distribución y adopción	8	¿Existe un wedge y una ruta de escalamiento?
Defensibilidad / network effects	8	¿Qué evita la imitación y el multihoming?
Riesgo regulatorio y de cumplimiento	8	¿Qué permisos, límites o escenarios pueden bloquearla?
Capital requerido y opcionalidad	6	¿Cuánto cuesta aprender antes de comprometerse?
Velocidad de validación	6	¿Se puede reducir incertidumbre pronto?
Asimetría de retorno	6	¿El upside justifica el riesgo y la dilución?
Capacidad requerida / complejidad de ejecución	6	¿Qué equipo y activos serían necesarios?
Total	**100**	Pesos ajustables por tesis; no sustituyen gates ni Pareto.

9.3 Heurística de prioridad ajustada

Para ordenar dentro de un grupo comparable se puede usar una heurística transparente:

$$Q = P\,(0.4 + 0.6E)\,(0.7 + 0.3V)\,(1 - 0.5R),$$

donde P es potencial normalizado, E evidencia, V velocidad de validación y R carga de riesgo. La fórmula no pretende representar valor económico real; obliga a que una idea con alta narrativa y baja evidencia no domine el ranking. Los coeficientes se calibran y se someten a sensibilidad.

9.4 Puertas de decisión

Puerta	Criterio	Salida
G0 Integridad	Fuentes, esquema, duplicados, alcance y permisos	Reparar o rechazar ejecución
G1 Problema	Dolor, usuario, frecuencia, alternativa y evidencia mínima	Archivar o analizar
G2 Factibilidad	Técnica, legal preliminar, economía y canal plausibles	Profundizar o bloquear
G3 Robustez	Simulación, sensibilidad, red team y riesgo residual	Experimentar o archivar
G4 Evidencia	Experimentos y actualización de probabilidades	Diligencia humana
G5 Comité	Encaje con tesis, cartera, fundadores, términos y juicio	Decisión humana

9.5 Calibración y métricas

Las evaluaciones probabilísticas se miden con Brier score y curvas de calibración (Brier 1950). Otras métricas:

- precisión/recall de oportunidades que llegan a diligencia;
- tasa de falsos negativos revisada por muestreo aleatorio de descartes;
- correlación de ranking con decisiones y resultados posteriores;
- diversidad por sector, mecanismo y perfil de riesgo;
- acuerdo y disenso entre evaluadores;
- tiempo, costo, tokens y herramientas por oportunidad;
- tasa de citas inválidas, contradicciones y overrides humanos;
- estabilidad ante cambios de prompt/modelo y drift temporal.



Figura 9.1: La confianza y el potencial se mantienen como ejes separados.

CAPÍTULO 10

Arquitectura de software y buenas prácticas

10.1 Principios de ingeniería

La arquitectura aplica modularidad, alta cohesión, bajo acoplamiento, interfaces tipadas, idempotencia, observabilidad y mínimo privilegio. Clean Architecture y Domain-Driven Design son útiles para separar el dominio de inversión de proveedores de modelos, bases vectoriales o frameworks. SOLID, DRY y KISS se aplican con pragmatismo: YAGNI impide construir una plataforma distribuida antes de validar el workflow.

10.2 Componentes conceptuales

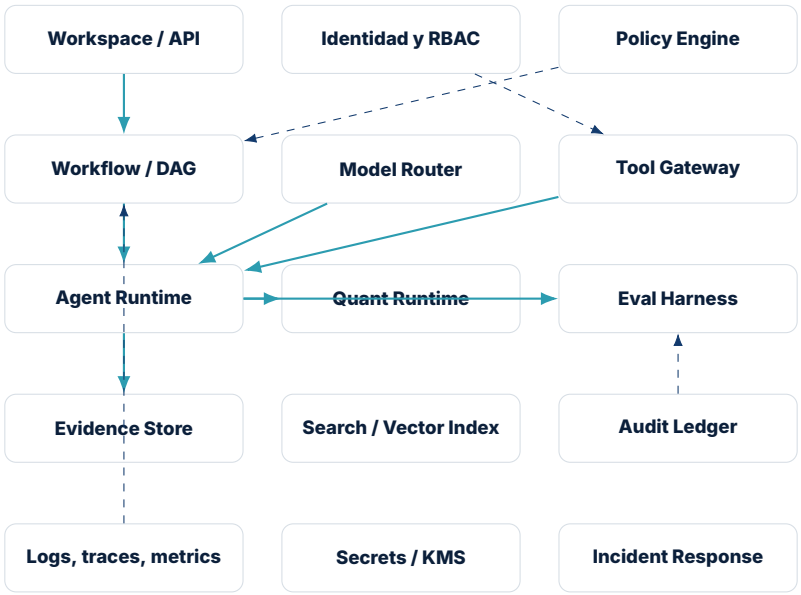


Figura 10.1: Servicios desacoplados: los modelos son componentes sustituibles, no el centro de control.

10.2.1 Workflow y estados

Cada caso se representa como una máquina de estados o DAG persistente. Las tareas son idempotentes, tienen clave de deduplicación y pueden reanudarse. Los eventos transportan referencias, no copias completas de documentos. Las tareas largas usan colas y workers; las acciones sensibles requieren aprobación síncrona.

10.2.2 Model Router

El router elige modelo por tarea, costo, latencia, idioma, sensibilidad y evaluación histórica. Se evita el lock-in mediante adaptadores. Un modelo nuevo sólo entra en producción tras pruebas de regresión, seguridad, calibración y costo.

10.2.3 Tool Gateway

Todas las herramientas pasan por un gateway que valida esquema, identidad, permisos, límites, destinos y resultados. Las llamadas a escritura están separadas de lectura. Para esta idea, la primera versión debería ser **read-only**: investigación y generación de documentos, sin transacciones ni cambios en sistemas de inversión.

10.3 Observabilidad y reproducibilidad

Cada ejecución registra:

- versión de workflow, prompt, modelo y herramienta;
- fuentes y hashes de documentos;
- latencia, tokens, costo y errores;
- decisiones de routing y reintentos;
- outputs estructurados y validaciones;
- intervenciones, overrides y feedback humano;
- simulaciones, semillas, parámetros y convergencia.

Los dashboards deben mostrar calidad y riesgo, no sólo uptime. Un sistema disponible que produce citas falsas es operacionalmente “verde” pero epistemológicamente fallido.

10.4 Tolerancia a fallos y degradación

- reintentos con backoff sólo para fallos transitorios;
- circuit breakers para proveedores o herramientas inestables;
- fallback a modelo alternativo o análisis parcial explícito;
- límites de turnos y detección de ciclos;
- dead-letter queue para casos que requieren revisión;
- snapshots para reanudar ejecuciones;
- quorum o doble evaluación en decisiones críticas.

10.5 Seguridad y amenazas agentic

El threat model incluye prompt injection, divulgación de información, supply chain, output inseguro, agency excesiva y consumo no acotado, riesgos destacados por OWASP (OWASP Foundation 2025). Controles recomendados:

- tratar contenido recuperado como datos no confiables, nunca como instrucciones;
- separar system policy, task instruction y evidence payload;
- allowlists de herramientas y dominios;
- sandbox y egress control;
- validación estructural y semántica de salida;

- autenticación, autorización y segregación por tenant;
- budgets de tokens, tiempo y dinero;
- detección de exfiltración y secretos;
- aprobación humana para cualquier escritura o acción de alto impacto;
- pruebas pre-deployment y red teaming recurrente.

NIST enfatiza gobierno, procedencia, pruebas previas e incident disclosure a lo largo del ciclo de vida (National Institute of Standards and Technology 2023; National Institute of Standards and Technology 2024). En instituciones financieras, el FSB también destaca dependencia de terceros, correlación de mercado, ciberseguridad, modelo, datos y gobierno (Financial Stability Board 2026).

CAPÍTULO 11

Modelo operativo end-to-end

11.1 Ejemplo de ejecución de 1.000 modelos de negocio

1. **Mandato:** el usuario define geografía, etapa, sectores, capital, restricciones éticas/regulatorias y horizonte.
2. **Problemas:** el sistema genera y verifica un mapa de problemas; no permite ideas sin problema asociado.
3. **Generación:** produce 1.000 fichas con estructura y diversidad controlada.
4. **Limpieza:** clasificación, exact matching, MinHash, embeddings, HNSW y clustering reducen el universo.
5. **Puerta básica:** reglas y agentes rápidos descartan inconsistencias, tecnología innecesaria y economía imposible.
6. **Análisis profundo:** mercado, técnica, economía, estrategia, frameworks y fuentes.
7. **Cuantitativo:** sólo las oportunidades finalistas reciben modelo, simulación y sensibilidad.
8. **Red Team:** evaluación ciega y adversarial.
9. **Portfolio ranking:** fronteras de Pareto, scorecard y diversidad.
10. **Lean experiments:** cada finalista obtiene un plan de pruebas y valor de información.
11. **Comité humano:** revisa evidencia, disenso, fundadores y encaje de cartera.

11.2 Salidas del sistema

- landscape de problemas y mercados;
- mapa de familias y clusters;
- fichas de oportunidad y alternativas;
- análisis técnico, económico y estratégico;
- modelos cuantitativos y escenarios;
- registro de riesgos y red team;
- scorecards y fronteras de Pareto;
- memo de comité con disensos;
- backlog de experimentos;
- paquete de preguntas para fundadores;
- ledger auditable de evidencia y decisiones.

11.3 Política de costo

El sistema usa un presupuesto por etapa. Los análisis se detienen si:

- la oportunidad falla una puerta no subsanable;
- la nueva información repite evidencia existente;
- la confianza no cambia más allá de un umbral;
- el costo esperado supera el valor de información;
- se necesita una decisión o dato exclusivamente humano.

CAPÍTULO 12

Modelo de negocio y estrategia de entrada

12.1 Producto y empaquetado

Oferta	Alcance	Modelo comercial
Analyst Workspace	Research, clasificación, memos, scorecards y evidencia	Suscripción por equipo + uso
Venture Studio Lab	Generación, simulación y experimentos de ideas	Contrato anual + módulos cuantitativos
Enterprise Governed	RBAC, private data, audit, SSO, políticas y despliegue	Licencia empresarial + implementación
API / Modules	Dedup, ranking, evidence graph, quant o red team	Consumo y mínimo anual
Managed Intelligence	Investigación asistida y configuración de tesis	Servicio recurrente, no consultoría one-off

12.2 Wedge recomendado

El punto de entrada más defendible no es "generar 1.000 ideas", una función fácil de copiar. El wedge debe ser **screening y memo trazable para un dominio estrecho**, con integración a fuentes del cliente, scorecard configurable y experimentos. Una vez que el sistema acumula decisiones y resultados, puede expandirse a generación, simulación y aprendizaje de cartera.

12.3 Moats potenciales

- **Outcome data:** relación entre hipótesis, decisiones, experimentos y resultados reales.
- **Calibración por dominio:** evaluaciones y priors sectoriales con historial.
- **Workflow embed:** integración en comité, CRM, data room y procesos del fondo.
- **Biblioteca cuantitativa:** simulaciones y stress tests reutilizables.
- **Gobierno y confianza:** seguridad, auditoría y permisos difíciles de improvisar.
- **Ontología y knowledge graph:** acumulación estructurada de mercado, mecanismos y evidencias.

Los modelos fundacionales por sí solos no son un moat sostenible. El valor se desplaza hacia datos propios, evaluaciones, integración, dominio, seguridad y feedback loops.

12.4 Go-to-market

1. seleccionar un beachhead: fondos seed/Series A de fintech, DeFi o B2B software, o venture studios con alta frecuencia de exploración;
2. ejecutar pilotos con datasets históricos y casos cerrados, sin influir en decisiones activas;
3. demostrar métricas: tiempo ahorrado, cobertura, calidad de preguntas, citas válidas y tasa de oportunidades útiles;
4. integrar primero con exportación de memos; después, CRM y data room;
5. expandir mediante módulos de riesgo, simulación y cartera.

12.5 Casos de uso prioritarios

- landscape semanal de un sector y cambios materiales;
- pre-screening de aplicaciones de aceleradora;
- generación de tesis y white spaces para venture studio;
- memo de inversión inicial con evidencia y preguntas;
- red team de tokenomics o marketplace;
- simulación de economics, runway y escenarios;
- diseño de experimentos para una oportunidad interna;
- revisión retrospectiva de decisiones del fondo.

CAPÍTULO 13

Roadmap de implementación

13.1 Fases y puertas

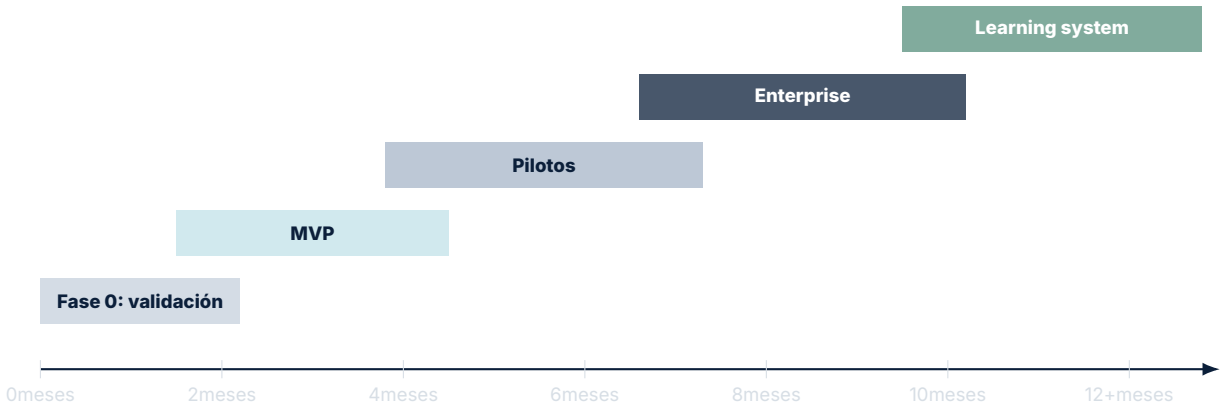


Figura 13.1: Roadmap orientativo; cada fase avanza sólo al superar métricas y riesgos, no por calendario.

13.1.1 Fase 0 - Validación del problema (6–8 semanas)

- 20–30 entrevistas con fondos, studios y CVC;
- mapear workflows, presupuestos, datos sensibles y compra;
- construir benchmark con decisiones históricas cerradas;
- validar lenguaje, scorecard y outputs;
- threat model, evaluación legal y política de datos.

Puerta: clientes confirman dolor frecuente, acceso a datos y disposición a pilotar.

13.1.2 Fase 1 - MVP (10–14 semanas)

- seis runtime agents y veinte skills lógicas;
- ingesta de documentos, evidencia y citas;
- generación limitada, dedup, clasificación y memo;
- scorecard, human review y audit log;
- sin acciones externas de escritura.

Puerta: calidad superior a baseline humano/LLM genérico en benchmark, con costo y latencia aceptables.

13.1.3 Fase 2 - Pilotos (4–6 meses)

- tres clientes y uno o dos verticales;

- economía, simulación, red team y Lean experiments;
- integración ligera con CRM/data room;
- evaluación de falsos negativos mediante muestras de descartes;
- métricas de productividad y calidad.

13.1.4 Fase 3 - Enterprise (6–12 meses)

- SSO, RBAC, tenant isolation, policy engine y retención;
- observabilidad, model registry, incident response y SLAs;
- conectores aprobados y despliegues privados cuando corresponda;
- auditoría externa de seguridad y procesos.

13.1.5 Fase 4 - Sistema de aprendizaje (12–24 meses)

- outcome labels y calibración longitudinal;
- priors por sector y etapa;
- aprendizaje de políticas de routing y experimentación;
- benchmarking agregado preservando privacidad;
- soporte de cartera y escenarios dinámicos.

13.2 Equipo mínimo

Producto/VC, AI/ML, backend/platform, data/evidence, cuantitativo/economía, seguridad/gobierno y UX/research. Compliance y legal pueden comenzar como advisors, pero deben incorporarse antes de trabajar con datos sensibles o instituciones reguladas.

CAPÍTULO 14

Riesgos, controles y limitaciones

14.1 Registro de riesgos prioritarios

Riesgo	Manifestación	Control principal	Residual
Alucinación / evidencia falsa	Citas inexistentes, números inventados	Retrieval cerrado, verificación, esquema y abstención	Medio
Automatización sesgada	Humanos aceptan el ranking sin revisar	Disenso, blind review, muestreo de descartes, training	Medio
Correlación de modelos	Varios agentes repiten el mismo error	Modelos/prompt independientes, evidencia y reglas	Medio
Prompt injection	Fuente intenta cambiar instrucciones	Separación datos-instrucciones, tool gateway, sandbox	Medio
Fuga de datos	Información privada sale de tenant	RBAC, cifrado, egress control, contratos y redacción	Bajo/medio
Agency excesiva	Agente actúa fuera de alcance	Read-only, approvals, allowlists, kill switch	Bajo
Costo no acotado	Bucles, tool spam, denial-of-wallet	Budgets, turn limits, circuit breakers y cache	Bajo
False precision	Score/simulación aparentan certeza	Rangos, sensibilidad, priors y revisión cuantitativa	Medio
Sesgo histórico	Learning-to-rank replica decisiones pasadas	Labels múltiples, fairness review, causalidad y abstención	Medio
Riesgo regulatorio	Uso o datos no permitidos	Policy engine, asesoría local, logging y geofencing	Medio/alto
Dependencia de proveedor	Caída, precio o cambio de modelo	Adaptadores, fallback, evaluación y portabilidad	Medio
Adversarial founders	Material diseñado para engañar	Triangulación, verificación externa y red team	Medio
DeFi / token risk	Exploit, corrida, depeg, gobernanza	Simulación, auditoría, límites, no ejecución autónoma	Alto

14.2 Mapa de calor conceptual

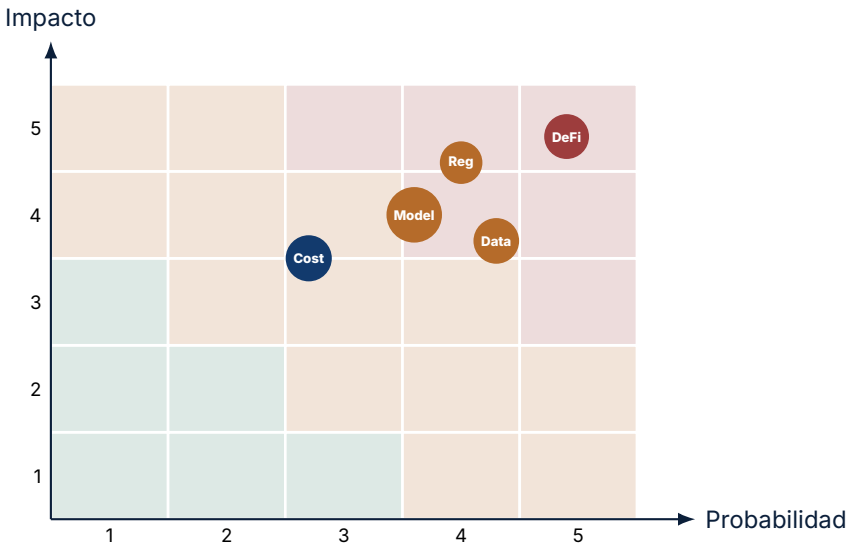


Figura 14.1: Ejemplo conceptual. Cada cliente debe definir escalas, apetito y riesgo residual.

14.3 Limitaciones estructurales

- Los mejores proyectos pueden parecer irracionales con datos tempranos; un sistema excesivamente conservador elimina outliers positivos.
- La evaluación de fundadores, confianza, ética y dinámica requiere interacción humana y referencias.
- Los mercados cambian más rápido que los modelos; la calibración se degrada.
- Los resultados de VC tienen horizontes largos y labels escasos, sesgados y censurados.
- Los agentes pueden compartir fallas de entrenamiento y producir consenso falso.
- Los modelos matemáticos son sensibles a supuestos y datos; la incertidumbre profunda no siempre es cuantificable.
- En DeFi y finanzas, la interconexión, liquidez y regulación pueden cambiar discontinuamente.

CAPÍTULO 15

Futuras extensiones

- **Opportunity graph:** grafo temporal de problemas, actores, tecnologías, regulaciones, empresas y evidencia.
- **Outcome learning:** actualización con decisiones, pilotos, rondas, cierres, ingresos y fallas.
- **Portfolio intelligence:** escenarios de concentración, correlación, follow-on y reservas.
- **On-chain analytics:** métricas verificables de liquidez, gobernanza, flujos y exposición.
- **Privacy-preserving collaboration:** aprendizaje federado, clean rooms o agregación segura entre fondos.
- **Founder workspace:** intercambio estructurado de preguntas y evidencia con contestabilidad.
- **Causal experimentation:** diseño adaptativo de pruebas y bandits sólo en contextos éticos y con métricas claras.
- **Scenario network:** biblioteca viva de shocks macro, tecnológicos y regulatorios.

La expansión no debe incluir ejecución autónoma de inversiones o transacciones hasta que existan razones, controles y autorización explícita; incluso entonces, la recomendación de este documento es mantener dual authorization y accountability humana.

CAPÍTULO 16

Conclusiones

Venture Intelligence OS puede resolver una parte importante y económicamente relevante del proceso inicial de Venture Capital: exploración, estructuración, comparación, simulación, falsación y diseño de experimentos. Su ventaja no proviene de generar más texto, sino de convertir decisiones difusas en un proceso medible, auditable y capaz de aprender.

La arquitectura recomendada es híbrida: workflows determinísticos para control; agentes especializados para razonamiento; modelos matemáticos para incertidumbre; y humanos para juicio, responsabilidad y relaciones. La implementación debe comenzar con seis runtimes y veinte roles lógicos, ampliar sólo cuando las evaluaciones lo justifiquen y mantener read-only como default.

La idea tiene potencial como software para fondos, venture studios, CVC, bancos, aceleradoras e incubadoras. Sin embargo, el producto sólo será defendible si construye evidencia, calibración, integración y confianza. Un generador de 1.000 ideas es una feature; un sistema que sabe cuáles hipótesis faltan, qué experimento conviene ejecutar, cómo cambia la probabilidad y por qué un humano debería actuar es una plataforma.

North Star

Maximizar la reducción de incertidumbre relevante por unidad de tiempo, costo y riesgo, preservando la decisión humana.

CAPÍTULO A

Esquema conceptual de datos

Entidad	Campos principales	Relación
Tesis	sector, etapa, geografía, exclusiones, riesgo, capital	origina ejecuciones
Problema	actor, job, severidad, frecuencia, evidencia	genera oportunidades
Oportunidad	propuesta, cliente, modelo, tecnología, hipótesis	pertenece a familia
Evidencia	fuente, fecha, fragmento, autoridad, permiso	soporta/refuta afirmación
Afirmación	tipo, texto, confianza, contradicciones	citada en análisis
Modelo	variables, ecuaciones, parámetros, versión	alimenta simulación
Simulación	método, muestras, semilla, resultados, convergencia	evalúa oportunidad
Riesgo	categoría, probabilidad, impacto, control, dueño	condiciona gate
Experimento	hipótesis, diseño, métrica, umbral, resultado	actualiza creencia
Evaluación	dimensiones, score, disenso, versión	alimenta comité
Decisión	estado, razones, aprobadores, condiciones	crea outcome label

CAPÍTULO B

Glosario ejecutivo

Agente lógico
Rol con responsabilidad, entradas, salidas y métricas; puede compartir runtime con otros roles.

Runtime agent
Proceso/modelo que ejecuta una o varias habilidades y herramientas.

DAG
Grafo acíclico dirigido que representa tareas y dependencias.

Gate
Condición de paso; un riesgo fatal no puede compensarse con un score alto.

Evidence graph
Red de fuentes, afirmaciones, entidades y contradicciones.

Calibración
Correspondencia entre probabilidades declaradas y frecuencias observadas.

Pareto frontier
Conjunto de opciones no dominadas: mejorar un objetivo requiere empeorar otro.

Value of information
Valor esperado de aprender antes de decidir.

Human-in-command
Humano define autonomía, límites, supervisión y detención.

Red Team
Función independiente que intenta refutar tesis y explotar el sistema.

Token necessity test
Prueba para decidir si un token cumple una función indispensable y sostenible.

CAPÍTULO C

Bibliografía y fuentes

Anthropic (dic. de 2024). *Building Effective Agents*.

Aquilina, Matteo et al. (2025). *Cryptocurrencies and Decentralised Finance: Functions and Financial Stability Implications*. BIS Papers No. 156. Bank for International Settlements.

Barney, Jay (1991). «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage». En: *Journal of Management* 17.1, págs. 99-120. DOI: 10.1177/014920639101700108.

Brier, Glenn W. (1950). «Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability». En: *Monthly Weather Review* 78.1, págs. 1-3.

Broder, Andrei Z. (1997). «On the Resemblance and Containment of Documents». En: *Compression and Complexity of Sequences*, págs. 21-29.

Campello, Ricardo J. G. B., Davoud Moulavi y Jörg Sander (2013). «Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates». En: *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining*, págs. 160-172.

Carbonell, Jaime y Jade Goldstein (1998). «The Use of MMR, Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries». En: *Proceedings of SIGIR*, págs. 335-336.

Christensen, Clayton M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.

Christensen, Clayton M. et al. (2016). *Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice*. HarperBusiness.

Deb, Kalyanmoy et al. (2002). «A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II». En: *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 6.2, págs. 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

Dixit, Avinash K. y Robert S. Pindyck (1994). *Investment under Uncertainty*. Princeton University Press.

Epstein, Joshua M. y Robert Axtell (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Brookings Institution Press y MIT Press.

Financial Stability Board (jun. de 2026). *Sound Practices for Financial Institutions' Responsible AI Adoption: Consultation Report*. Financial Stability Board.

Goldratt, Eliyahu M. y Jeff Cox (1984). *The Goal*. North River Press.

Gompers, Paul A. et al. (2020). «How Do Venture Capitalists Make Decisions?» En: *Journal of Financial Economics* 135.1, págs. 169-190. DOI: 10.1016/j.jfineco.2019.06.011.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979). «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk». En: *Econometrica* 47.2, págs. 263-291.

Katz, Michael L. y Carl Shapiro (1985). «Network Externalities, Competition, and Compatibility». En: *American Economic Review* 75.3, págs. 424-440.

Kim, W. Chan y Renée Mauborgne (2005). *Blue Ocean Strategy*. Harvard Business Review Press.

Malkov, Yu. A. y D. A. Yashunin (2020). «Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs». En: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 42.4, págs. 824-836. DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2889473.

Metropolis, Nicholas y Stanislaw Ulam (1949). «The Monte Carlo Method». En: *Journal of the American Statistical Association* 44.247, págs. 335-341.

Moore, Geoffrey A. (1991). *Crossing the Chasm*. HarperBusiness.

Nash, John F. (1950). «Equilibrium Points in N-Person Games». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 36.1, págs. 48-49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.

National Institute of Standards and Technology (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. NIST.

— (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. NIST.

National Venture Capital Association (2026). *2026 NVCA Yearbook*. Datos del mercado estadounidense de venture capital correspondientes a 2025. NVCA.

OpenAI (2025). *A Practical Guide to Building Agents*. OpenAI.

Osterwalder, Alexander e Yves Pigneur (2010). *Business Model Generation*. Wiley.

OWASP Foundation (2025). *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. OWASP GenAI Security Project.

PitchBook and National Venture Capital Association (abr. de 2026). *Q1 2026 PitchBook-NVCA Venture Monitor*. PitchBook y NVCA.

Porter, Michael E. (1980). *Competitive Strategy*. Free Press.

— (1985). *Competitive Advantage*. Free Press.

Ries, Eric (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.

Rochet, Jean-Charles y Jean Tirole (2003). «Platform Competition in Two-Sided Markets». En: *Journal of the European Economic Association* 1.4, págs. 990-1029.

Saltelli, Andrea et al. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley.

Sobol, Ilya M. (2001). «Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates». En: *Mathematics and Computers in Simulation* 55.1–3, págs. 271-280.

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2026). *AI Index Report 2026*. Stanford University.

Wu, Qingyun et al. (2024). «AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation». En: *Conference on Language Modeling*.

Yao, Shunyu et al. (2023). «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models». En: *International Conference on Learning Representations*.